

วิชา : High Voltage Engineering

เนื้อหาวิชา: 62 : Generation and uses of high voltage

ข้อที่ 1 :

- เป็นที่ทราบกันว่าไฟฟ้าแรงสูงมีอันตรายมากกว่าไฟฟ้าแรงต่ำ แต่ทำไมการไฟฟ้าจึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ข้อ 10

- การสร้างแรงดันสูงกระแสตรง โดยแปลง AC เป็น DC ด้วยวงจรเรกติฟายเออร์ ต้องการลด แฟกเตอร์ระลอก (ripple factor) ให้น้อยลงอีกอาจทำได้โดย

- 1 : ลดความถี่ให้น้อยลง
- 2 : เพิ่มกระแสโหลด DC ให้สูงขึ้น
- 3 : **เพิ่มค่าเก็บประจุกรอง (filter capacitor) ให้สูงขึ้น**
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 11 :

- หม้อแปลงทดสอบมีขนาดแรงดันและกระแสพอดิที่จะใช้ป้อนทดสอบความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันกระแสสลับ 50 Hz ของหม้อแปลงกระแส (CT) ใช้กับระบบ 115 kV 50 Hz มีความจุไฟฟ้า 600 pF อยากทราบว่าถ้าจะนำหม้อแปลงทดสอบนี้ไปทดสอบเคเบิล 115 kV 50 Hz ยาว 10 เมตร มีความจุไฟฟ้า 200 pF/m ได้หรือไม่ เพราะอะไร

- 1 : ได้ เพราะทดสอบที่แรงดันระบบใช้งาน 115 kV เท่ากัน
- 2 : ได้ เพราะค่าความจุไฟฟ้าของเคเบิลน้อยกว่าหม้อแปลงกระแส
- 3 : ไม่ได้ เพราะแรงดันทดสอบเคเบิลสูงกว่า และกินกระแสสูงกว่า
- 4 : **ไม่ได้ เพราะความจุไฟฟ้าของเคเบิลสูงกว่า จะกินกระแสเกินพิกัด**
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 12 :

- หม้อแปลงทดสอบพิกัดแรงดัน 500 kV มีกระแสพิกัดด้านแรงสูง $I_{sc} = 0.5$ A และมีค่าแรงดันไฟฟ้าค่าวงจร $S_{sc} = 10\%$ จงหาค่ากระแสลัดวงจร I_{sc} และค่าไฟฟ้าค่าวงจร S_{sc}

- 1 : $I_{sc} = 1.0$ A และ $S_{sc} = 500$ kVA
- 2 : $I_{sc} = 2.5$ A และ $S_{sc} = 1250$ kVA
- 3 : **$I_{sc} = 5.0$ A และ $S_{sc} = 2500$ kVA**
- 4 : $I_{sc} = 10.0$ A และ $S_{sc} = 5000$ kVA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 13 :

- แรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นพิกัดมาตรฐานที่สร้างได้ $U_1 = 0.95$ μs และ $U_2 = 65$ μs ได้มาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ได้จะแก้ไขได้มาตรฐานจะอย่างไร

- 1 : U_1 ได้มาตรฐาน แต่ U_2 ไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนด ต้องลดความถี่ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลง U_2 ให้น้อยลง
- 2 : U_1 ขึ้นเกินไป ต้องเพิ่มความถี่ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลง U_1 หรือเพิ่ม C_1 ส่วน U_2 ยาวเกินไป ต้องลดความถี่ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลง U_2 ให้น้อยลง
- 3 : U_1 ยาวเกินไป ต้องลดความถี่ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลง U_1 ให้น้อยลง ส่วน U_2 ยาวเกินไป ต้องลดความถี่ตามปริมาณการเปลี่ยนแปลง U_2 ให้น้อยลง

- 4 : แรงดันอิมพัลส์ที่สร้างได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 14 :

- เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ปรับรูปคลื่นมาตรฐาน 1.2/50 μs ได้แล้ว ถ้าต้องต่อออกนอกอาคารผ่านปลอกฉนวนตัวนำ (bushing) มีความจุไฟฟ้า 400 pF เพื่อป้องกันผลกระทบภายนอกอาคาร รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์จะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

- 1 : ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะปลอกฉนวนตัวนำทนแรงดันได้
- 2 : เปลี่ยนแปลง คือ หน้าคลื่นคงเดิมแต่หางคลื่นยาวขึ้น
- 3 : **เปลี่ยนแปลง คือ หน้าคลื่นยาวขึ้นแต่หางคลื่นอาจยาวขึ้นเล็กน้อย**
- 4 : เปลี่ยนแปลง คือ หน้าคลื่นสั้นลงและหางคลื่นก็สั้นลงด้วย
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 15 :

- วัสดุทดสอบ มีค่า $C = 3000$ pF ทดสอบที่แรงดัน 1000 kV 50 Hz ต้องใช้หม้อแปลงทดสอบที่มี กำลังอย่างน้อย 1000 kVA ถ้านำหม้อแปลงนี้ไปทดสอบที่ แรงดัน 100 kV จะสามารถทดสอบวัสดุที่ใช้กำลังไฟฟ้าอย่างมาก ได้เท่าไร

- **1 : 100 kVA**
- 2 : 1000 kVA
- 3 : 500 kVA
- 4 : 50 kVA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 16 :

- เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 10 ขึ้น 1000 kV มีตัวเก็บประจุ อิมพัลส์แต่ละชิ้น 0.5 μF 100 kV จะทดสอบ BIL เคเบิลที่ใช้กับระบบ 115 kV 50 Hz มีค่าเก็บประจุรวม 5000 pF ได้หรือไม่ เพราะอะไร

- 1 : ไม่ได้เพราะ kJ ของเครื่อง < kJ ของเคเบิล
- 2 : ไม่ได้เพราะ ค่าตัวเก็บประจุ ของเครื่องมากกว่าค่า ตัวเก็บประจุของเคเบิล
- 3 : **ได้เพราะ ค่าตัวเก็บประจุ ของเครื่องกำเนิดมากกว่าค่า ตัวเก็บประจุของเคเบิล ไม่น้อยกว่า 10 เท่า และมีพลังงานเพียงพอ**
- 4 : ไม่ได้เพราะค่าแรงดันของตัวเก็บประจุของเครื่อง 100 kV < 115 kV ของเคเบิล
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 17 :

- ไฟฟ้าแรงสูงตามความหมายที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC Publ. No. 60 หมายถึงไฟฟ้าที่มีแรงดันตั้งแต่กี่โวลต์ขึ้นไป

- 1 : 380 โวลต์
- 2 : 800 โวลต์
- 3 : 1000 โวลต์
- 4 : 4000 โวลต์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 18 :

- โดยทั่วไปการทดสอบทางไฟฟ้าแรงสูงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามข้อใด

- 1 : การทดสอบกับแรงดันต่ำ และแรงดันสูง

- 2 : การทดสอบกับแรงดันทรานเซียนต์ (transient overvoltage) และแรงดันกระแอสลับ
- 3 : การทดสอบความทนทาน (endurance test) และการทดสอบความคงทนอยู่ใต้ต่อแรงดัน (withstand voltage test)
- 4 : การทดสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive test) และการทดสอบแบบทำลาย (destructive test)
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 19 :

- หม้อแปลงทดสอบออกแบบไว้สำหรับทดสอบประจำลูกถ้วยฉนวน (insulator) ในโรงงาน ตามว่าจะนำหม้อแปลงทดสอบนี้ไปทดสอบประจำสายเคเบิลแรงสูง ในโรงงาน ที่ระบบแรงดันเดียวกันได้หรือไม่ จึงให้เหตุผล

- 1 : ได้ เนื่องจากแรงดันของระบบมีค่าเท่ากัน
- 2 : ได้ เนื่องจากกระแสที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากัน
- 3 : ไม่ได้ เนื่องจากกระแสที่ใช้ในการทดสอบลูกถ้วยฉนวนมีค่าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทดสอบเคเบิล ที่แรงดันเดียวกัน
- 4 : ไม่ได้ เนื่องจากกระแสที่ใช้ในการทดสอบเคเบิลมีค่าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทดสอบลูกถ้วยฉนวน ที่แรงดันเดียวกัน

- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 20 :

- เคเบิลทดสอบมีค่าเก็บประจุขึ้นอยู่กับความยาวของเคเบิล การทดสอบด้วยวงจรรีโซแนนซ์ จะปรับวงจรอย่างไร เพื่อให้ได้รีโซแนนซ์

- 1 : ปรับค่ากระแสของหม้อแปลงทดสอบ
- 2 : ปรับค่าความเหนี่ยวนำของรีแอคเตอร์แรงสูง
- 3 : ปรับค่าช่องแกลบแกนเหล็กของรีแอคเตอร์
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 21 :

- การใช้หม้อแปลงทดสอบลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนที่ผลิตในโรงงาน มีจุดประสงค์เพื่ออะไร มีข้อดีอย่างไร

- 1 : ใช้ทดสอบหาค่าแรงดันคงทนอยู่ได้ของเนื้อพอร์ซเลน เนื่องจากสามารถตรวจพบการร้าวไฟตามผิวได้โดยง่าย
- 2 : ใช้ทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดจากเนื้อพอร์ซเลน เนื่องจากสามารถตรวจพบการร้าวไฟตามผิวได้โดยง่าย
- 3 : ใช้ทดสอบหาความบกพร่องในเนื้อพอร์ซเลน ซึ่งหากบกพร่องจะเกิดการเจาะทะลุลูกถ้วยฉนวน และหากเป็นลูกถ้วยที่ดัดจะสังเกตเห็นประกายร้าวไฟตามผิวภายนอก
- 4 : ใช้ทดสอบหาความบกพร่องในเนื้อพอร์ซเลน ซึ่งหากบกพร่องจะเกิดการร้าวไฟตามผิว และหากเป็นลูกถ้วยที่ดัดจะไม่เกิดการร้าวไฟตามผิว

- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 22 :

- ข้อใดคือรูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า ตามค่าเวลาน้ำคลื่นและหางคลื่น

- 1 : 1.2/50 ไมโครวินาที
- 2 : 12/50 ไมโครวินาที
- 3 : 8/20 ไมโครวินาที
- 4 : 250/2500 ไมโครวินาที

- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 23 :

- ข้อใดคือรูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง ตามค่าเวลาน้ำคลื่นและหางคลื่น

- 1 : 1.2/50 ไมโครวินาที
- 2 : 12/50 ไมโครวินาที
- 3 : 8/20 ไมโครวินาที
- 4 : 250/2500 ไมโครวินาที

- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 24 :

- ข้อใดคือรูปคลื่นกระแสอิมพัลส์มาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบกับดักฟ้าผ่าแรงสูง

- 1 : 1.2/50 ไมโครวินาที
- 2 : 12/50 ไมโครวินาที
- 3 : 8/20 ไมโครวินาที
- 4 : 250/2500 ไมโครวินาที

- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 25 :

- ข้อใดเป็นช่วงเวลาหน้าคลื่นของแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

- 1 : 0.84 — 1.56 ไมโครวินาที
- 2 : 0.96 — 1.44 ไมโครวินาที
- 3 : 1.08 — 1.32 ไมโครวินาที
- 4 : 40 — 60 ไมโครวินาที

- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 26 :

- ข้อใดเป็นช่วงเวลาหางคลื่นของแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

- 1 : 35 — 65 ไมโครวินาที
- 2 : 40 — 60 ไมโครวินาที
- 3 : 45 — 55 ไมโครวินาที
- 4 : 8 — 20 ไมโครวินาที

- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 27 :

- หม้อแปลงทดสอบขนาด 1,000 kV, 1,000 kVA, 50 Hz ใช้ทดสอบตัวเก็บประจุแรงสูงขนาด 280 kVar พิกัด 72.5 kV จะทดสอบได้หรือไม่

- 1 : ทดสอบได้ เพราะหม้อแปลงทดสอบมีกำลัง kVA พอ
- 2 : ทดสอบได้ เพราะหม้อแปลงทดสอบมีแรงดันพอ
- 3 : ทดสอบไม่ได้ เพราะกระแสทดสอบเกินพิกัด
- 4 : ทดสอบไม่ได้ เพราะโหลดเป็นกิโลวาร์

- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 28 :

- วงจรที่นำมาวัดกระแสตรงแบบรวมกันขึ้นทำ (voltage doubler circuit) ดังรูป จะใช้จอตตามแบบให้ D_1, C_1, D_2 และ C_2 ทนแรงดันได้แก่ใช้วิธีหม้อแปลงขนาด 220V/100kV, 200V/A, 50Hz เป็นตัวจ่าย

- 1 : $U(C_1, D_1) = 100kV, U(C_2, D_2) = 200kV$
- 2 : $U(C_1) = 100kV, U(C_2, D_1, D_2) = 200kV$
- 3 : $U(C_1, D_1) = 140kV, U(C_2, D_2) = 200kV$
- 4 : $U(C_1) = 140kV, U(C_2, D_1, D_2) = 280kV$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 29 :

- รูปคลื่นแรงดันอินพุตมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน คือรูปคลื่นใด

- 1 : 1.2/50 μs และ 200/2000 μs
- 2 : 1.5/50 μs และ 200/2000 μs
- 3 : 1.2/50 μs และ 250/2500 μs
- 4 : 1.5/50 μs และ 250/2500 μs
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

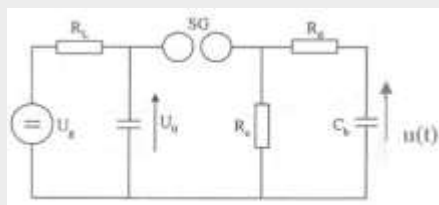
ข้อที่ 30 :

- ความยาวหน้าคลื่นของแรงดันอินพุตส์รูปคลื่นฟ้าผ่าคือช่วงเวลาระหว่าง

- 1 : จุดกำเนิดรูปคลื่นไปจนถึงจุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67
- 2 : จุดกำเนิดรูปคลื่นไปจนถึง 90%ของจุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67
- 3 : จาก 10 % ของรูปคลื่นไปที่ จุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67
- 4 : จาก 30 % ของจุดสูงสุดของรูปคลื่นไปที่ 90%ของจุดสูงสุดของรูปคลื่น คูณด้วย 1.67
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 31 :

- ในการสร้างแรงดันอินพุตส์ตามวงจรในรูป เวลาทางคลื่นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ



- 1 : R_s และ C_L
- 2 : R_s และ R_L
- 3 : R_L และ C_L
- 4 : R_s และ C_s
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 32 :

- ถ้าตัวเก็บประจุอินพุตส์แต่ละชิ้นของเครื่องกำเนิดแรงดันอินพุตส์ 10 ชิ้นมีค่า 0.1 ไมโครฟารัด ถามว่าค่าเก็บประจุรวมของเครื่องกำเนิดนี้จะมีค่าเท่าใด

- 1 : 0.10 ไมโครฟารัด
- 2 : 0.01 ไมโครฟารัด
- 3 : 1.00 ไมโครฟารัด
- 4 : 10.0 ไมโครฟารัด
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 33 :

- ทำไมหม้อแปลงทดสอบจึงต้องมีขดลวด 3 ชุด คือ primary winding, secondary winding และ coupling winding

- 1 : เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าพิกัดของหม้อแปลงให้สูงขึ้น
- 2 : เพื่อเพิ่มพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงให้สูงขึ้น
- 3 : เพื่อลดค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงลง
- 4 : เพื่อสามารถใช้ต่อแบบขั้วบันไดให้ได้พิกัดแรงดันสูง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 34 :

- หม้อแปลงทดสอบ (testing transformer) ขนาดพิกัด 10 kVA, 50 Hz, 220 V / 100 kV พิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดด้านแรงสูงมีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 1 A
- 2 : 0.1 A
- 3 : 10 mA
- 4 : 57.7 mA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 35 :

- หม้อแปลงทดสอบ (testing transformer) ขนาดพิกัด 10 kVA, 50 Hz, 220 V / 100 kV พิกัดกระแสขาเข้าสูงสุดด้านแรงต่ำมีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 45.45 mA
- 2 : 26.24 A
- 3 : 45.45 A
- 4 : 32.14 A
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 36 :

- หม้อแปลงทดสอบที่จะใช้ต่อแบบขั้วบันได (cascaded) จะต้องมีขดลวดอะไรบ้าง

- 1 : มีขดลวด primary และขดลวด secondary
- 2 : มีขดลวด primary และขดลวดด้าน secondary มี center tap
- 3 : มีขดลวด primary , ขดลวด secondary และขดลวดต่อควบ
- 4 : คิดทุกข้อ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 37 :

- หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding ขนาดพิกัด 10 kVA, 50 Hz, 220 V / 100 kV / 220 V ถ้าป้อนแรงดันเข้าทางด้าน primary เท่ากับ 220 V ถามว่าแรงดันจ่ายออกด้านแรงสูงจะมีค่าเป็นเท่าใด เมื่อทดสอบเคเบิล XLPE ที่โหลดเต็มพิกัด

- 1 : 100 kV
- 2 : น้อยกว่า 100 kV
- 3 : มากกว่า 100 kV
- 4 : ไม่มีข้อใดถูก
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 38 :

- หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding จำนวน 3 ลูก มีพิกัดแรงดัน 220 V / 100 kV / 220 และมีพิกัดกำลังเป็น 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA ตามลำดับ ถ้านำหม้อแปลงทั้ง 3 ลูก มาต่อใช้งานแบบชั้นบันได โดยให้ลูกที่มีกำลังสูงกว่าอยู่ด้านล่าง ถามว่าจะได้แรงดันและกำลังไฟฟ้าจ่ายออกเป็นเท่าใด

- 1 : 300 kV, 30 kVA
- 2 : 200 kV, 20 kVA
- 3 : 100 kV, 30 kVA
- 4 : 300 kV, 10 kVA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 39 :

- ข้อดีของการต่อหม้อแปลงทดสอบแบบชั้นบันได (cascaded transformers) คือ

- 1 : ทำให้สามารถสร้างแรงดันได้สูงขึ้น
- 2 : ทำให้สเตรย์ฟลักซ์ (stray flux) มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
- 3 : ทำให้ค่าแรงดันฉนวนจรมีค่าเพิ่มสูงขึ้น
- 4 : ทำให้สามารถจ่ายกระแสทดสอบได้สูงขึ้น
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

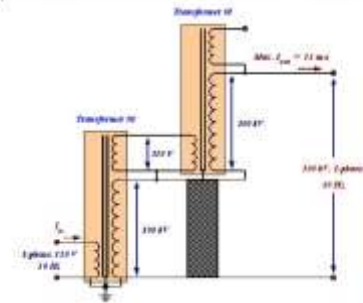
ข้อที่ 40 :

- ต้องการทดสอบความทนอยู่ได้ของสายเคเบิล (withstand voltage test) ที่ขนาดแรงดันทดสอบ 50 kV, 50 Hz ถ้าเคเบิลยาว 20 เมตร มีค่าเก็บประจุเป็น 250 pF/m ให้คำนวณหาขนาดพิกัดกำลังของหม้อแปลงทดสอบที่จะใช้เป็นตัวจ่ายแรงดันทดสอบ โดยใช้แฟกเตอร์ปลอดภัยเท่ากับ 1.25

- 1 : อย่างน้อยเท่ากับ 4.0 kVA
- 2 : อย่างน้อยเท่ากับ 10.0 kVA
- 3 : อย่างน้อยเท่ากับ 5.0 kVA
- 4 : อย่างน้อยเท่ากับ 15.0 kVA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 41 :

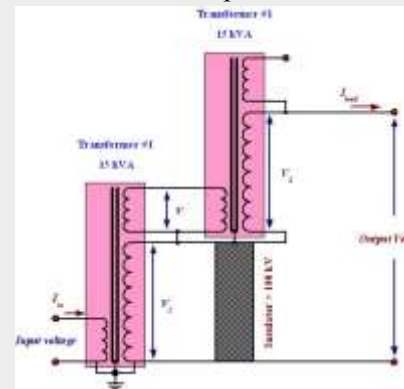
- แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสสลับขนาด 200 kV, 50 Hz สร้างโดยใช้หม้อแปลงแบบ 3-winding, 220V/100kV/220V จำนวน 2 ลูกต่อซ้อนกันแบบชั้นบันไดรูป ดังต้องการให้ระบบสามารถจ่ายกระแสทดสอบ (I_{test}) สูงสุดไม่เกิน 25 mA จงหา พิกัดกำลังของหม้อแปลงตัวที่ 1 และ 2



- 1 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA
- 2 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA
- 3 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA
- 4 : Transformer #1 มีพิกัดกำลังเป็น 2.5 kVA และ Transformer #2 มีพิกัดกำลังเป็น 5 kVA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 42 :

- แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสสลับในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ออกแบบสร้างโดยใช้หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding, 220V/100kV/220V, 50 Hz จำนวน 2 ลูกต่อซ้อนกันแบบชั้นบันไดดังรูป ถ้าปรับแรงดันป้อนเข้าด้าน input เป็น 165 V จะได้แรงดันขาออกด้าน output เป็นเท่าใด

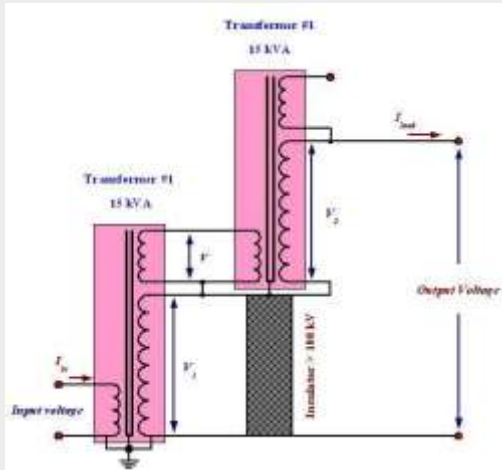


- 1 : แรงดันด้าน output = 75 kV
- 2 : แรงดันด้าน output = 100 kV
- 3 : แรงดันด้าน output = 200 kV
- 4 : แรงดันด้าน output = 150 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 43 :

- แหล่งจ่ายแรงดันสูงกระแสสลับในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ออกแบบสร้างโดยใช้หม้อแปลงทดสอบแบบ 3-winding, 220V/100kV/220V, 50 Hz จำนวน 2 ลูกต่อซ้อนกันแบบชั้นบันไดดังรูป ถ้าต้องการควบคุมแรงดันด้านจ่ายออกให้ได้ 200

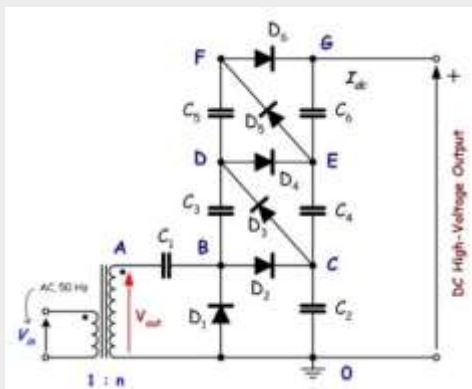
kV, 15 kVA โดยปรับแรงดันป้อนเข้า ถ้ามันจะต้องป้อนกำลังเข้าเท่าใด



- 1 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 7.5 kVA
- 2 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 10 kVA
- 3 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 15 kVA
- 4 : ใช้กำลังป้อนเข้าอย่างน้อย 20 kVA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 44 :

- วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรง (Cockcroft – Walton Type) แบบ multi-stage ดังรูป อยากรู้ว่าประกอบด้วยจำนวนขั้นการต่อ cascade ทั้งหมดกี่ขั้น



- 1 : 6 ขั้น
- 2 : 5 ขั้น
- 3 : 4 ขั้น
- 4 : 3 ขั้น
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 45 :

- วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft – Walton Type จำนวน 4 ขั้น ถ้าแรงดันกระแสตรง 50 Hz คำนวณเข้ามีที่โหลด $P_L = 50 \text{ kV}$ ถ้ากำลังในการจ่าย 200 mW แล้วแรงดันที่ตกที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีค่าประมาณเท่าไรข้อใด

- 1 : 200 kV
- 2 : 400 kV
- 3 : 282.8 kV
- 4 : 141.4 kV

- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 46 :

- ค่าแรงดันสูงกระแสตรง (DC high-voltage) ตามนิยามในมาตรฐาน IEC กำหนดด้วยคุณสมบัติใด

- 1 : ค่ายอด(peak)
- 2 : ค่าแฟกเตอร์ระลอก(ripple factor)
- 3 : ค่าเฉลี่ย(average)
- 4 : ถูกทั้งคำตอบ 2 และคำตอบ 3

- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 47 :

- ค่าแรงดันระลอก (ripple voltage) ในการสร้างแรงดันสูงกระแสตรง (DC high-voltage) ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ใดบ้าง

- 1 : ค่ากระแสจ่ายออก
- 2 : ความถี่ของแหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับที่ใช้แปลงเป็นแรงดันกระแสตรง
- 3 : ขนาดความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุกรองที่ใช่
- 4 : ถูกทุกคำตอบ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

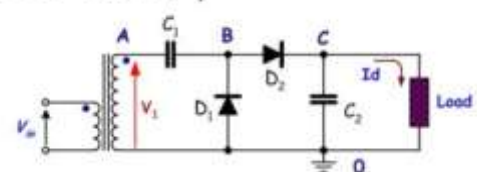
ข้อที่ 48 :

- ถ้าต้องการการกลับขั้วแรงดันสูงกระแสตรง (DC high-voltage) จากขั้วบวกเป็นขั้วลบ สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง

- 1 : กลับขั้วไดโอด
- 2 : กลับขั้วที่หม้อแปลงตัวจ่าย
- 3 : กลับขั้วของตัวเก็บประจุกรอง
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 49 :

- จงหาวงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบแรงดันสองเท่า (Greinacher doubler-circuit) ดังรูป กำหนดให้ $C_1 = C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ และใช้แรงดันตกในไดโอดกระแสสูง ถ้าจ่ายแรงดัน $V_1 = 30 \text{ sin } 100\pi \text{ kV}$ ทำให้เกิดกระแสจ่าย โหลด (I_L) เท่ากับ 20 mA ให้คำนวณหาค่าแรงดันตก (voltage drop ΔV) ที่เกิดขึ้น มีค่าโดยประมาณเท่ากับข้อใด ข้อแนะนำ : $Q = \frac{I_d}{f}$



- 1 : 2 kV
- 2 : 3 kV
- 3 : 4 kV
- 4 : 5 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 50 :

- วงจรสร้างแรงดันคู่กระแสปะทะแบบแรงดันสองเท่า (Doubler-circuit) ดังรูป กำหนดให้ $C_1 = C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ และให้ศักย์ไฟฟ้าตกภายในไดโอดกระแสสูง ซึ่งจ่ายแรงดัน $V_1 = 30 \sin 100\pi t$ kV ทำให้มีอัตราเฉลี่ยโหลด (I_L) เท่ากับ 20 mA ให้คำนวณหาอัตราแรงดันคู่กระแสปะทะโดยเฉลี่ย (average) ที่ไดโอดมีประมาณเท่าไรกับข้อใด. ข้อแนะนำ: $Q = \frac{1}{f}$

- 1 : 60 kV
- 2 : 84.85 kV
- 3 : 56 kV
- 4 : 54 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 51 :

- แหล่งจ่ายไฟแรงดันคู่กระแสปะทะออกแบบสร้างด้วยขดลวดตัว D. Doubler-circuit ดังรูป มีอัตรากระแส 60 mA (I_L) ที่ 20 mA ศักย์แรงดันตกภายในไดโอดกระแสสูง 30 V โดสที่ตัวเก็บประจุ $C_1 = C_2 = 0.1 \mu\text{F}$ ทำให้มีอัตราเฉลี่ยโหลด (I_L) เท่ากับ 20 mA ให้คำนวณหาอัตราแรงดันคู่กระแสปะทะโดยเฉลี่ย (average) ที่ไดโอดมีประมาณเท่าไรกับข้อใด. ข้อแนะนำ: $Q = \frac{1}{f}$

- 1 : 0.7 %
- 2 : 1.2 %
- 3 : 1.7 %
- 4 : 2.2 %
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 52 :

- ขนาดของแรงดันอิมพัลส์ (impulse voltage) ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC กำหนดด้วยค่าพารามิเตอร์ใด

- 1 : แรงดันค่าออก (peak)
- 2 : แรงดันค่า r.m.s
- 3 : ค่าเฉลี่ย (average)
- 4 : ค่า 50% (critical)
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 53 :

- ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC แบ่งประเภทของแรงดันอิมพัลส์ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

- 1 : 2 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า และ แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชั้น
- 2 : 2 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า และ แรงดันอิมพัลส์สวิตช์
- 3 : 3 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า, แรงดันอิมพัลส์สวิตช์ และ แรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชั้น
- 4 : 3 ประเภท คือ แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า, แรงดันอิมพัลส์สวิตช์ และ แรงดันอิมพัลส์ช่วงคลื่นสั้น
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 54 :

- ข้อใดไม่ใช่รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐาน (standard lightning impulse) ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC

- 1 : T1 / T2 = 1.2 / 40 ไมโครวินาที
- 2 : T1 / T2 = 0.9 / 58 ไมโครวินาที
- 3 : T1 / T2 = 1.5 / 42 ไมโครวินาที
- 4 : T1 / T2 = 0.8 / 55 ไมโครวินาที
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 55 :

- ข้อใดไม่ใช่รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์สวิตช์ (switching impulse) มาตรฐาน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน IEC

- 1 : $T_{cr} / T_2 = 280 / 3250 \mu\text{s}$
- 2 : $T_{cr} / T_2 = 300 / 4000 \mu\text{s}$
- 3 : $T_{cr} / T_2 = 325 / 3000 \mu\text{s}$
- 4 : $T_{cr} / T_2 = 200 / 1500 \mu\text{s}$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 56 :

- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของค่าของแรงดันอิมพัลส์ ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน IEC กำหนดไว้

- 1 : ไม่เกิน $\pm 3 \%$ ของค่าที่กำหนด
- 2 : ไม่เกิน $\pm 5 \%$ ของค่าที่กำหนด
- 3 : ไม่เกิน $\pm 1 \%$ ของค่าที่กำหนด
- 4 : ไม่เกิน $\pm 2 \%$ ของค่าที่กำหนด
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 57 :

- วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบวงจร A มีขนาดตัวเก็บประจุอิมพัลส์ (C_2) เป็น $1 \mu\text{F} / 100 \text{ kV}$ ถ้าใช้ประจุให้กับตัวเก็บประจุนี้ แล้วแรงดันสูงกระแสตรงขนาด 100 kV ให้คำนวณหาพลังงานในตัวเก็บประจุอิมพัลส์ที่ได้รับ มีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 2.5 kJ
- 2 : 5.0 kJ
- 3 : 10.0 kJ
- 4 : 15.0 kJ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

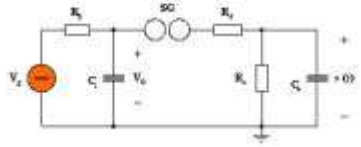
ข้อที่ 58 :

- วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบวงจร B เมื่อกำหนด C_2 ให้ ค่าของประจุของวงจรที่มีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาที่สั้นลงแรงดันอิมพัลส์ (T_1) คือข้อใด

- 1 : R_L และ C_S
- 2 : R_e และ C_b
- 3 : R_d และ R_e
- 4 : R_d และ C_b
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 59 :

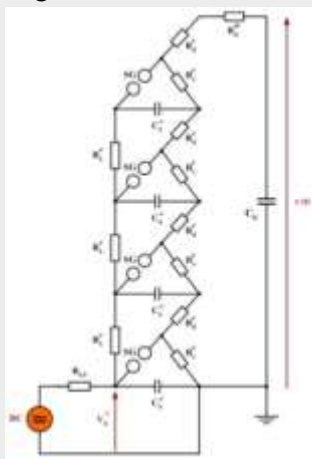
- วงจรสร้างแรงดันอิมพัลส์พื้นฐานแบบมาร์กซ์ A เมื่อกำหนด C_5 ให้ค่าคงที่ประกอบวงจรที่มีผลต่อการกำหนดความยาวทางคลื่นแรงดันอิมพัลส์ (T_p) คือข้อใด



- 1 : R_L และ C_b
- 2 : R_d และ R_e
- 3 : R_e และ C_b
- 4 : R_d และ C_b
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 60 :

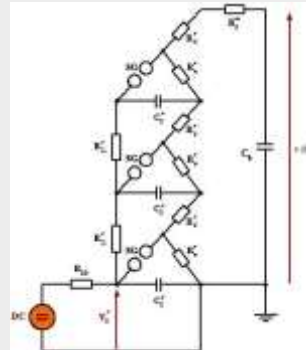
- วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 100% เมื่อป้อนแรงดันอิมพัลส์กระแสตรงขนาด +100 kV เข้าที่ input ของเครื่อง ให้คำนวณหาขนาดแรงดันที่ได้ทางด้าน output เมื่อเทียบกับ ground จะมีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : 100 kV
- 2 : 400 kV
- 3 : -400 kV
- 4 : -300 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 61 :

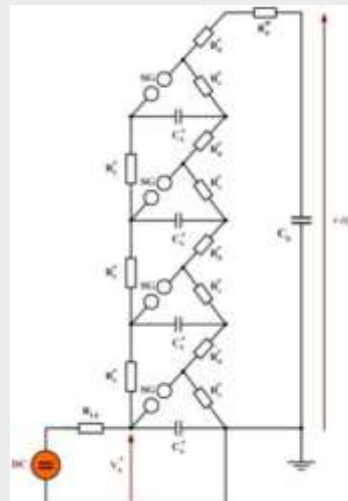
- วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 100% เมื่อป้อนแรงดันอิมพัลส์กระแสตรงขนาด -100 kV เข้าที่ input ของเครื่อง ให้คำนวณหาขนาดแรงดันที่ได้ทางด้าน output เมื่อเทียบกับ ground จะมีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : 400 kV
- 2 : 300 kV
- 3 : -300 kV
- 4 : -400 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 62 :

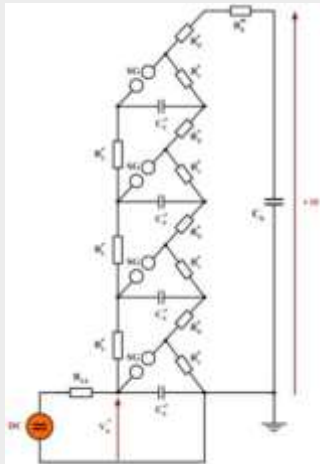
- วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 90% เมื่อต้องการสร้างแรงดันสูงอิมพัลส์รูปคลื่นมาตรฐานขนาด 540 kV เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ จะต้องป้อนแรงดันกระแสตรงอัดประจุให้กับตัวเก็บประจุอิมพัลส์แต่ละชั้นด้วยขนาดแรงดันเท่าใด จึงจะเหมาะสม



- 1 : -135 kV
- 2 : 135 kV
- 3 : -150 kV
- 4 : 150 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 63 :

- วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมาร์กซ์ (Marx's circuit) ดังรูป ถ้าขนาดตัวเก็บประจุต่อชั้นเป็น 1.0 ไมโครฟารัด และมีพิกัดแรงดันอิดประจุต่อชั้นเป็น 100 kV ถามว่าพิกัดพลังงานของเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์นี้มีค่าเป็นเท่าใด



- 1 : 5 kJ
- 2 : 19 kJ
- 3 : 20 kJ
- 4 : 40 kJ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 64 :

- ถ้าต้องการออกแบบสร้างตัวเก็บประจุแรงดันสูงขนาดพิกัด 100 nF / 30 kV โดยใช้ตัวเก็บประจุย่อยขนาด 100 nF / 5 kV ต่ออันต่อกัน มีแฟกเตอร์ปลอดภัยเท่ากับ 150% ถามว่าจะต่อตัวเก็บประจุย่อยอย่างไร จึงจะได้ค่าเก็บประจุตามที่ต้องการ

- 1 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 6 ตัวต่ออนุกรมกัน และนำทั้งหมดมาต่อขนานกันอีก 6 แถว
- 2 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 9 ตัวต่ออนุกรมกัน และนำทั้งหมดมาต่อขนานกันอีก 9 แถว
- 3 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 9 ตัวต่ออนุกรมกัน
- 4 : ต้องใช้ตัวเก็บประจุย่อย 6 ตัวต่ออนุกรมกัน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 65 :

- ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันใช้งาน (operating voltage) 500 kV ส่งจ่ายพลังงานผ่านสายส่งไฟฟ้ากำลังที่มีค่า เสรีจิมพีแดนซ์ เท่ากับ 250 โอห์ม จะสามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าธรรมชาติ (natural power) ได้เท่าใด

- 1 : 0.25 MW
- 2 : 0.5 MW
- 3 : 1000 MW
- 4 : 2000 MW
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 66 :

- เสรีจิมพีแดนซ์ของสายส่งสามารถหาได้โดยใช้สูตรอะไร

- 1 : $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- 2 : $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- 3 : $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- 4 : $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 67 :

- ถ้าสายส่งเส้นหนึ่งมีค่าอินดักแตนซ์ (L) = 10 μ H/m และ ค่าเก็บประจุ (C) = 40 pF/m จงหาค่าเสรีจิมพีแดนซ์ของสายส่งดังกล่าว

- 1 : 400 โอห์ม
- 2 : 250 โอห์ม
- 3 : 500 โอห์ม
- 4 : 1000 โอห์ม
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 68 :

- การทดสอบสายเคเบิลกระแสสลับที่มีค่าเก็บประจุมาก ๆ นั้น บางกรณี อาจทดสอบด้วยแรงดันกระแสตรง เนื่องจากเหตุผลในข้อใด

- 1 : การทดสอบด้วยแรงดันกระแสสลับต้องใช้กระแสของหม้อแปลงทดสอบสูง
- 2 : การทดสอบด้วยแรงดันกระแสตรงใช้กระแสทดสอบต่ำได้โดยต่อขั้วเพิ่มแรงดันขึ้น
- 3 : การทดสอบด้วยแรงดันกระแสสลับมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมการทดสอบ
- 4 : เพื่อลดค่ากำลังสูญเสียไดอิเล็กตริก
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 69 :

- หม้อแปลงทดสอบพิกัด 100 kV, 10 kVA ถ้าต้องการใช้ทดสอบสายเคเบิลที่มีค่าความจุ 1000 pF/m ยาว 100 เมตร ที่ระดับแรงดันทดสอบ 26 kV 50 Hz จะสามารถทำการทดสอบได้หรือไม่

- 1 : ทำได้เพราะแรงดันที่ใช้ในการทดสอบเพียงพอ
- 2 : ทำได้เพราะกระแสของหม้อแปลงทดสอบที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเพียงพอ
- 3 : ทำไม่ได้เพราะหม้อแปลงทดสอบไม่สามารถจ่ายกระแสที่ใช้ในการทดสอบได้เพียงพอ
- 4 : ทำไม่ได้เพราะหม้อแปลงทดสอบไม่สามารถจ่ายแรงดันเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเบรคไดวาน์ได้
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 70 :

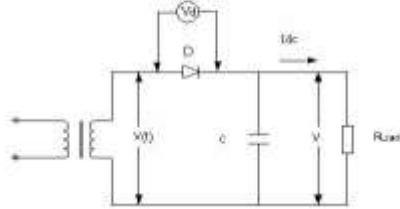
- ในการทดสอบสายเคเบิลที่มีค่าความจุ 1000 pF/m สายมีความยาว 100 ม. ทดสอบที่ระดับแรงดัน 26 kV 50 Hz โดยใช้หม้อแปลงทดสอบพิกัด 220 V/100 kV 50 kVA เพื่อให้การทดสอบสามารถทำได้จะต้องนำตัวนำอินดักเตอร์เข้ามาต่อทางด้านแรงดันสูงของหม้อแปลง จงคำนวณขนาดของตัวอินดักเตอร์อย่างน้อยที่จะต้องต่อเข้าไปเพื่อให้สามารถทดสอบสายเคเบิลด้วยหม้อแปลงทดสอบตัวนี้

- 1 : 88 Henry
- 2 : 176 Henry
- 3 : 262 Henry

- 4 : 393 Henry
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 71 :

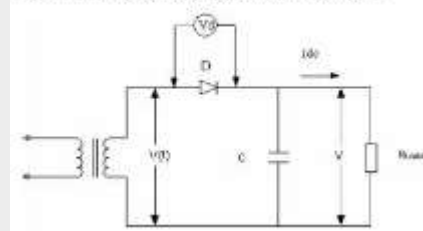
วงจรเรกติไฟเออร์แบบครึ่งวงจรใช้ในการผลิตแรงดันกระแสตรงตามทฤษฎีบท ไดโอด (D) จะตัดกระแสตรงอย่างมีอยู่
ที่ค่า V_{peak} ถ้ากำหนดค่ากระแสเฉลี่ยที่ค่า V_{dc} มีค่าอยู่ในช่วง $\pm V_{peak}$



- 1 : $0.5 V_{peak}$
- 2 : $1.0 V_{peak}$
- 3 : $2.0 V_{peak}$
- 4 : $4.0 V_{peak}$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 72 :

ค่าแรงดันรีเพิล (ripple voltage ; V_r) จะมีค่าเท่ากับเท่าใด



- 1 : $I_{dc} fC$
- 2 : $2 I_{dc} fC$
- 3 : $\frac{I_{dc}}{fC}$
- 4 : $\frac{I_{dc}}{2fC}$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 73 :

- ใช้หม้อแปลงทดสอบ (test transformer) ทดสอบลูกถ้วยแขวน
ที่มีค่าเก็บประจุไม่เกิน 50 pF กำหนดให้ทดสอบที่แรงดัน 100
kV 50 Hz จงคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับลูกถ้วยทดสอบ

- 1 : 90 VA
- 2 : 100 VA
- 3 : 150 VA
- 4 : 157 VA
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

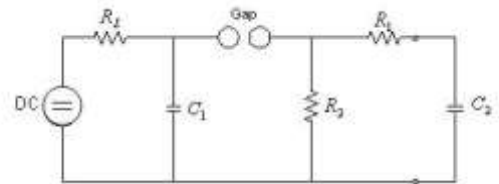
ข้อที่ 74 :

มาตรฐาน IEC ได้กำหนดเวลาหน่วงขึ้นและหลังขึ้น (T_1 / T_2) ของแรงดันอินพุตที่ค่ามาตรฐาน ดังนี้
ไว้อย่างไร

- 1 : $8 \mu s \pm 10 \% / 20 \mu s \pm 10 \%$
- 2 : $0.5 \mu s \pm 30 \% / 40 \mu s \pm 20 \%$
- 3 : $4 \mu s \pm 10 \% / 10 \mu s \pm 10 \%$
- 4 : $1.2 \mu s \pm 30 \% / 50 \mu s \pm 20 \%$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 75 :

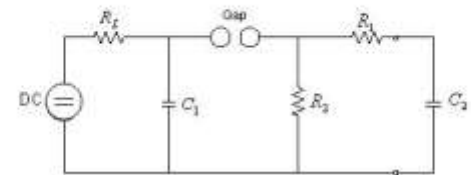
จากรูปเป็น วงจรกำเนิดแรงดันอินพุตพื้นฐานแบบ B องค์ประกอบอะไรในวงจรกำเนิดแรงดันอิน
พุตพื้นฐานดังรูปที่ทำหน้าที่ควบคุมช่วงเวลาหน่วงขึ้นของแรงดันอินพุต



- 1 : R_f, R_1
- 2 : Gap
- 3 : R_1, C_2
- 4 : R_2
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 76 :

จากรูปเป็น วงจรกำเนิดแรงดันอินพุตพื้นฐานแบบ B เพื่อให้ประสิทธิภาพของวงจรกำเนิดแรงดันอิน
พุตดีจึงมีค่าสูง จึงเลือกให้ $C_1 = 10 C_2$ ถ้า C_2 มีค่าเท่ากับ 1nF จงหาประสิทธิภาพของวงจรกำเนิด
อินพุตนี้



- 1 : 75%
- 2 : 80%
- 3 : 91%
- 4 : 95%
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 77 :

- หม้อแปลงต่อไปนี้เป็นหม้อแปลงชนิดใดที่ความถี่ด้านจ่ายไฟเข้ากับจ่ายไฟ
ออก มีค่าไม่เท่ากัน

- 1 : หม้อแปลงขดลวดแยก

- 2 : หม้อแปลงทดสอบ
- 3 : หม้อแปลงแบบขดลวดร่วม(autotransformer)
- 4 : หม้อแปลงแรงดัน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 78 :

- การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยระบบแรงดันสูง HVDC มีข้อดีคือ

- 1 : สามารถส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกลๆได้
- 2 : เชื่อมต่อระบบที่มีความถี่ต่างกันได้
- 3 : ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริกต่ำกว่า
- 4 : ถูกต้องทุกคำตอบ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 79 :

- การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าด้วยระบบแรงสูง 3 phase 50 Hz ถ้ากำหนดให้ เสรีจิมพีแอนด์ซัน ของสายส่งมีค่า 230 โอห์ม กรณีที่ส่งด้วยแรงดัน 230 kV จะสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดกี่ MW ต่อหนึ่งวงจร

- 1 : 420 MW
- 2 : 310 MW
- 3 : 230 MW
- 4 : 170 MW
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 80 :

- ในการใช้ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงท่านมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะเกิดความปลอดภัยสูงสุดขณะทำการทดลอง

- 1 : อยู่ห่างจากส่วนที่มีไฟฟ้าอย่างน้อย 1 cm ต่อ 1 kV
- 2 : กรวณค่าอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนสัมผัสทุกครั้ง
- 3 : ในขณะที่ทำการทดลองจะต้องมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน
- 4 : ถูกต้องทุกคำตอบ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 81 :

- วิธีการลดโคโรนาในสายส่ง(overhead line) ทำได้โดย

- 1 : ทำสายส่งให้โตขึ้นเพื่อให้แฟลตเตอร์สนามไฟฟ้าสูงกว่า 30%
- 2 : เปลี่ยนชนิดของตัวนำ
- 3 : เลือกสายส่งเป็นแบบสายควบ (bundle)
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 82 :

- หม้อแปลงทดสอบหรือปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงแห่งหนึ่ง มีขนาด 500 kV, 250 kVA 50 Hz เป็นลักษณะพิเศษคือมีขดลวดหวนกลับ (bucking) จำนวนหนึ่งใช้เพื่อชดเชยแรงดันไว้สำหรับความหนาแน่นของเส้นค่าแรงดันค่าจริงที่ควรสังเกต โดยใช้เส้นค่าชดเชยป้อนกลับเท่ากับ 1.5 เท่าเพื่อให้ $E_{rms} = 25 \text{ kV/cm}$ (ค่าขีดจำกัด)

- 1 : 57 cm
- 2 : 70 cm
- 3 : 85 cm
- 4 : ผิดทุกคำตอบ

- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 83 :

- ระบบส่งจ่ายแรงดันสูงสุดของประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีแรงดันอยู่ที่เท่าใด

- 1 : 115 kV
- 2 : 230 kV
- 3 : 500 kV
- 4 : 750 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 84 :

- หม้อแปลงทดสอบ (testing transformer) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง เมื่อนำมาต่อแบบคาสเคด (Cascade) กันระหว่างลูกที่ 1 และลูกที่ 2 จะต้องขอขดลวดชุดใดเพื่อควบคุมแรงดันสูงในการใช้งาน

- 1 : Primary winding
- 2 : Secondary winding
- 3 : Tertiary winding
- 4 : Coupling winding
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 85 :

- การใช้หม้อแปลงทดสอบสายเคเบิลแรงดันสูงที่มีค่าคาปาซิแตนซ์สูงมากๆ ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

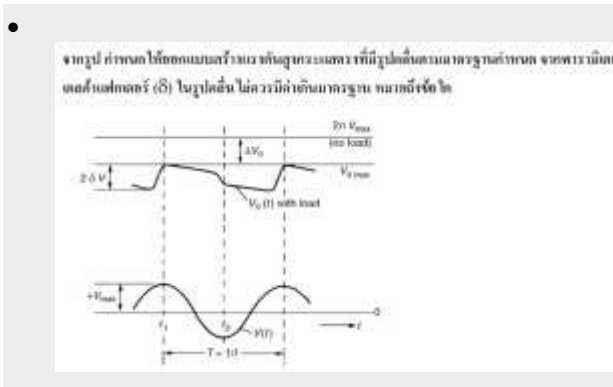
- 1 : การขนานหม้อแปลงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูก
- 2 : การออกแบบพิกัดของหม้อแปลงทดสอบไว้ที่พิกัดสูงๆ
- 3 : การใช้รีแอกเตอร์ต่ออนุกรมเข้ากับสายเคเบิล
- 4 : การใช้รีแอกเตอร์ต่อขนานเข้ากับสายเคเบิล
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 86 :

- การทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงและความถี่สูง ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องตรวจสอบสภาพฉนวนต่างดังนี้ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

- 1 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการร้าวไฟลามผิว
- 2 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการเกิดความร้อน
- 3 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการเกิดตะกั่ว
- 4 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการฟ้าผ่าตามธรรมชาติ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

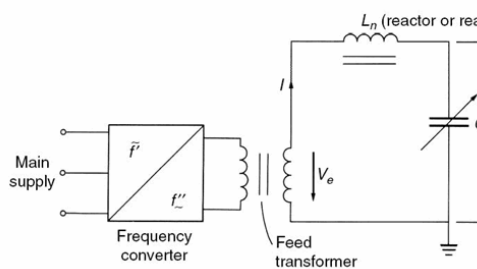
ข้อที่ 87 :



- 1 : Ripple factor
- 2 : Dissipation factor
- 3 : Power factor
- 4 : Quality factor
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 88 :

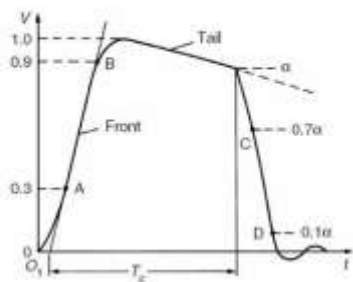
จากรูปภาพที่กำหนดเป็นการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีค่าพารามิเตอร์สูงๆ อุปกรณ์นั้นๆ เช่นสายเคเบิลแรงสูง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของ



- 1 : สามารถสร้างแรงดันสูงได้ 20-50 เท่า ของแรงดันที่ขั้วอิน
- 2 : กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรทดสอบมีค่าต่ำ เท่ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในวงจรทดสอบ
- 3 : ถ้าเกิดฉนวนไฟฟ้าหรือเกิดเบรคดาวน์ที่วัสดุทดสอบแรงดันสูงจะยุบตัวทันที แยกออกจากวงจรไป
- 4 : ทำให้แรงดันตกคร่อมอุปกรณ์ทดสอบมีค่าเท่ากับแรงดันที่จ่ายจากหม้อแปลงทดสอบ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 89 :

จากรูปภาพที่กำหนดเป็นรูปคลื่นของแรงดันแบบใด?



- 1 : อิมพัลส์รูปคลื่นเต็ม (Full wave impulse)

- 2 : อิมพัลส์ครึ่งรูปคลื่น (Half wave impulse)
- 3 : อิมพัลส์แบบตัดหางคลื่น (Chopped Wave Impulse Voltage)
- 4 : อิมพัลส์แบบหน้าคลื่นชัน (Steep front Impulse Voltage)
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

เนื้อหาวิชา : 63 : High-voltage measurement techniques

ข้อที่ 90 :

- สนามไฟฟ้าระหว่างทรงกลมที่ขนาดเท่ากัน จะมีลักษณะเกือบสม่ำเสมอถ้าระยะช่องแคบเป็นเท่าไรของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม (D)

$$\ll \frac{D}{2}$$

- 1 : $\ll \frac{D}{2}$
- 2 : $\leq \frac{D}{2}$
- 3 : $> \frac{D}{2}$
- 4 : $>> \frac{D}{2}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 91 :

- การกำหนดค่าแรงดันอิมพัลส์เป็นการระบุค่าเบรคดาวน์ที่เปอร์เซ็นต์
- 1 : 48%
- 2 : 50%
- 3 : 60%
- 4 : 80%
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 92 :

- โวลเตจดีไวเดอร์ต้องอยู่ห่างจากวัสดุทดสอบหรือแรงดันสูงที่ต้องการวัดมีระยะเท่าไร และเพื่อ

- 1 : เพื่อป้องกันของความเสี่ยงของโวลเตจดีไวเดอร์เพื่อลดการรบกวนของสนามแม่เหล็ก
- 2 : เพื่อป้องกันหนึ่งของความเสี่ยงของโวลเตจดีไวเดอร์เพื่อลดการรบกวนของสนามไฟฟ้า
- 3 : อย่างน้อยเท่ากับความเสี่ยงของโวลเตจดีไวเดอร์เพื่อลดสนามไฟฟ้าที่รบกวนและ stray capacitance
- 4 : อย่างน้อยเท่ากับความเสี่ยงของโวลเตจดีไวเดอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 93 :

- ในการวัดแรงดันสูงด้วยแท่งทรงกลม เหตุใดมาตรฐานจึงกำหนดให้ใช้ระยะแคบ d น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง D

- 1 : เนื่องจากระยะแคบที่มากกว่านี้จะทำให้เกิดการเบรคดาวน์ระหว่างทรงกลมโลหะ
- 2 : เนื่องจากระยะแคบที่มากกว่านี้จะทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าระหว่างทรงกลมโลหะ

- 3 : เนื่องจากระยะแก๊ปที่มากกว่านี้จะทำให้กระแสที่เกิดจากการเบรกดาวน์มีค่าน้อยเกินไป
 - 4 : เนื่องจากระยะแก๊ปที่มากกว่านี้จะทำให้เกิดการเบรกดาวน์ที่รุนแรง อาจเกิดอันตรายได้
 - คำตอบที่ถูกต้อง : 2
- ข้อที่ 94 :
- ค่าความถูกต้องของการวัดแรงดันสูงด้วยอิมพีแดนซ์ต่ออันดับขึ้นอยู่กับอะไร

- 1 : ความถูกต้องของแอมมิเตอร์
- 2 : ความถูกต้องของโวลต์มิเตอร์แรงสูง
- 3 : ค่าความคงตัวของอิมพีแดนซ์ที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 95 :

- การวัดแรงดันด้วยโวลเทจดีไวเดอร์ มีข้อดี เมื่อเทียบกับการวัดด้วยอิมพีแดนซ์ต่ออนุกรม

- 1 :
: ความผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะหมดไปเมื่อเลือกอิมพีแดนซ์ค่าแรงสูง Z_1 และ ภาวแรงค่า Z_2 เป็นอัตราส่วนที่ต่างกัน
- 2 :
: ความผิดพลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะหมดไปเมื่อเลือกอิมพีแดนซ์ค่าแรงสูง Z_1 และ ภาวแรงค่า Z_2 เป็นอัตราส่วนที่ต่างกัน
- 3 : ถ้าการผิดพลาดอันเนื่องมาจากอัตราส่วนของอิมพีแดนซ์อนุกรมและแอมมิเตอร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความถี่เปลี่ยน จะหมดไป
- 4 : ถ้าการผิดพลาดอันเนื่องมาจากอัตราส่วนของอิมพีแดนซ์อนุกรมและโวลต์มิเตอร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความถี่เปลี่ยน จะหมดไป

- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 96 :

- การวัดกระแสด้วยตัวต้านทาน (shunt) มีหลักการอย่างไร

- 1 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านความต้านทานชั้นที่มีค่าสูง แล้ววัดกระแสที่ไหลผ่านออกมาของแอมมิเตอร์ทางด้านแรงต่ำ
- 2 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านความต้านทานชั้นที่มีค่าต่ำ แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมชั้นนั้นด้วยออสซิลโลสโคป
- 3 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านตัวต้านทานชั้นที่หรือตัวเก็บประจุชั้นที่ แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมชั้นนั้นด้วยออสซิลโลสโคป
- 4 : โดยการปล่อยให้กระแสที่ต้องการวัดนั้น ไหลผ่านเคเบิลแรงดันสูงที่มีตัวต้านทานสมมูลกันต่อแบบอนุกรม แล้ววัดแรงดันที่ตกคร่อมด้วยออสซิลโลสโคป

- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 97 :

- การวัดแรงดันสูงกระแสสลับความถี่ต่ำด้วยวิธีของ Chubb & Fortescue เป็นการวัดค่าอะไร

- 1 : ค่ายอด(peak value)
- 2 : ค่าเฉลี่ย(average value)
- 3 : ค่าประสิทธิภาพ(effective value)

- 4 : ค่ายอดและค่าเฉลี่ย
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

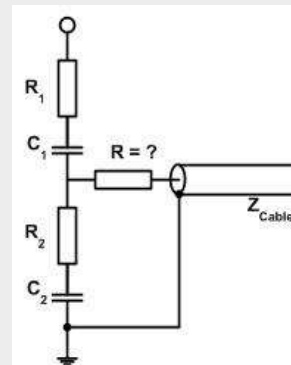
ข้อที่ 98 :

- การวัดแรงดันอิมพัลส์ (1.2/50μs) ขนาด 400kV ด้วย โวลเทจดีไวเดอร์แบบเก็บประจุ (capacitive divider) มีค่าเก็บประจุแรงสูง $C_1=200pF$ ถ้าโวลต์มิเตอร์วัดค่าชดเชยได้สูงสุด 400 V จงหาค่าเก็บประจุภาคแรงต่ำ C_2

- 1 : 199.8 nF
- 2 : 190.8 nF
- 3 : 189.2 nF
- 4 : 180.2 nF
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 99 :

- ในการต่อ matching resistor R ที่เส้นทางสายเคเบิลเพื่อให้สัญญาณวัดของดีไวเดอร์แบบเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง (damped capacitive voltage divider) ไม่ผิดเพี้ยนนั้น จะต้องเลือกค่า R มีค่าเท่าไร



- 1 : $R = Z_{Cable}$
- 2 : $R = 2Z_{Cable}$
- 3 : $R = Z_{Cable} - R_2$
- 4 : $R = Z_{Cable} + R_2$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 100 :

- การวัดแรงดันสูงกระแสตรงค่าเฉลี่ย (average value) วิธีในข้อใดใช้วัดไม่ได้

- 1 : วิธีความต้านทานต่ออันดับ
- 2 : วิธีโวลเทจดีไวเดอร์แบบตัวความต้านทาน
- 3 : วิธีโวลเทจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง
- 4 : วิธีโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 101 :

- ในการวัดแรงดันสูงด้วยแก๊ปทรงกลมเพื่อที่จะรักษาให้สนามไฟฟ้าระหว่างทรงกลมมีลักษณะเกือบสม่ำเสมอ อัตราส่วนระหว่าง ระยะช่องแก๊ปต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมมีค่าสูงสุดได้เท่าใด

- 1 : ไม่นเกิน 0.3
- 2 : ไม่นเกิน 0.4
- 3 : ไม่นเกิน 0.5
- 4 : ไม่นเกิน 0.6
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 102 :

- จากตารางมาตรฐานการวัดแรงดันสูงด้วยแก๊พทรงกลมของ IEC ค่าแรงดันที่ได้แสดงดังในตารางดังกล่าวเป็นค่าแรงดันที่สภาวะใด

- 1 : 20 องศาเซลเซียส 760 mmHg
- 2 : 25 องศาเซลเซียส 760 mmHg
- 3 : 273 เคลวิน 760 mmHg
- 4 : 300 เคลวิน 760 mmHg
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 103 :

- โดยทั่วไปนิยมใช้โวลเตจดีไวเดอร์ชนิดใดวัดแรงดันสูงแบบกระแสตรง

- 1 : แบบความต้านทาน
- 2 : แบบตัวเก็บประจุ
- 3 : แบบความต้านทานรวมกับตัวเก็บประจุ
- 4 : ถูกต้องทุกคำตอบ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 104 :

- เครื่องวัดแรงต่ำที่ควรนำมาต่อเข้าตรงรอยต่อระหว่างภาคแรงสูงกับแรงต่ำของโวลเตจดีไวเดอร์นั้นควรมีคุณลักษณะอย่างไร

- 1 : อิมพีแดนซ์ทางเข้าสูงมาก
- 2 : ใช้กำลังไฟฟ้าสูงๆ
- 3 : อิมพีแดนซ์ทางเข้าต่ำมาก
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 105 :

- ในการวัดกระแสอิมพัลส์ด้วยชั๊นท์(shunt) ค่าของความต้านทานจะถูกกำหนดด้วยสิ่งใด

- 1 : ชนิดของแรงดันอิมพัลส์
- 2 : การระบายความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานของชั๊นท์
- 3 : คุณลักษณะของเครื่องวัด เช่น ออสซิลโลสโคป
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 106 :

- ถ้านำโวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน $R_1 = 500 \text{ M}\Omega$ และ $R_2 = 400 \text{ k}\Omega$ ไปวัดแรงดันกระแสตรง มีค่าแรงดัน 100 V มีเตอร์วัดค่าจะอ่านค่าได้กี่โวลต์

- 1 : 10 โวลต์
- 2 : 100 โวลต์
- 3 : 1000 โวลต์
- 4 : 200 โวลต์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 107 :

- ถ้านำโวลเตจดีไวเดอร์แบบเก็บประจุที่วัด 200 kV มี $C_1 = 100 \text{ pF}$ และ $C_2 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ ไปวัดแรงดันกระแสสลับ 50 Hz 100.1 kV มีเตอร์วัดภาคแรงต่ำจะอ่านได้กี่โวลต์

- 1 : 10 โวลต์
- 2 : 100 โวลต์
- 3 : 1000 โวลต์
- 4 : 200 โวลต์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 108 :

- การใช้แก๊พทรงกลม(sphere-gap) ทำการปรับเทียบ(calibration) โวลเตจดีไวเดอร์วัดแรงดันอิมพัลส์เพื่อการทดสอบ BIL ค่าแรงดันอิมพัลส์ที่แก๊พทรงกลมวัดได้เป็นค่าอะไรต่อไปนี่

- 1 : ค่าลดเบรกดาวน์ 0%
- 2 : ค่าลดเบรกดาวน์ 3%
- 3 : ค่าลดเบรกดาวน์ 50%
- 4 : ค่าลดเบรกดาวน์ 100%
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 109 :

- จากตารางค่าแรงดันเบรกดาวน์ของแก๊พทรงกลม (sphere-gap) เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm ที่ระยะแก๊พ 20 cm ย่านค่าแรงดันเบรกดาวน์อิมพัลส์ชั่วขณะ 50% ได้ 460 kV อยากทราบว่าที่สภาวะห้องที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์อากาศ $\delta = 0.97$ ค่าแรงดันเบรกดาวน์ 50% มีค่าเท่าใด

- 1 : 315.5 kV
- 2 : 460 kV
- 3 : 446.2 kV
- 4 : 474.2 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 110 :

- โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุสำหรับวัดแรงดันสูง AC การเลือกค่า C_1 ภาคแรงสูง มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ

- 1 : C_1 ต้องมีค่ามากพอเพื่อจกปัญหาผลกระทบจากค่าเก็บประจุสตรีย์
- 2 : C_1 ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะกลายเป็น โหลดคงตัวร้าย
- 3 : C_1 ต้องมากพอเพื่อให้กระแสเก็บประจุผ่าน C_2 สูงพอที่จะวัดได้
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 111 :

- ถ้าต้องการวัดแรงดันสูงกระแสสลับ เราควรเลือกใช้โวลเตจดีไวเดอร์แบบใด จึงจะเหมาะสม

- 1 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน
- 2 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ
- 3 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุมีความต้านทานหน่วง
- 4 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบผสม R-C
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

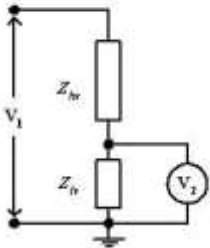
ข้อที่ 112 :

- แพกเตอร์ที่ต้องคำนึงถึง ในการพิจารณาเลือกใช้งานโวลเตจดีไวเดอร์ สำหรับวัดแรงดันสูงอิมพัลส์ มีอะไรบ้าง

- 1 : ค่าอิมพีแดนซ์ของโวลเตจดีไวเดอร์จะไม่สูงหรือต่ำเกินไป
 - 2 : ผลตอบสนองทางเวลาและย่านความถี่ตอบสนองของโวลเตจดีไวเดอร์
 - 3 : อัตราส่วนแรงดันของโวลเตจดีไวเดอร์
 - 4 : ถูกทุกข้อ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 113 :

- หลักการโวลเตจดีไวเดอร์ดังรูป ข้อใดกล่าวถูกต้อง

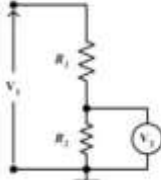


V_1 คือ แรงดันสูงเข้า
 V_2 คือ แรงดันต่ำออก
 Z_{hv} คือ อิมพีแดนซ์ภาคแรงสูง
 Z_{lv} คือ อิมพีแดนซ์ภาคแรงต่ำ

- 1 : $Z_{lv} \gg Z_{hv}$
 - 2 : $Z_{hv} \gg Z_{lv}$
 - 3 : $Z_{lv} = Z_{hv}$
 - 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 114 :

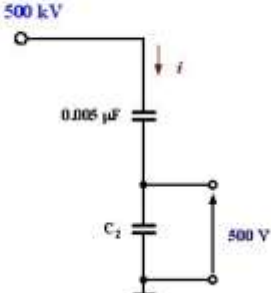
- โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทานดังรูป อัตราส่วนแรงดัน V_1/V_2 มีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : R_1 / R_2
 - 2 : $R_1 / (R_1 + R_2)$
 - 3 : $(R_1 + R_2) / R_2$
 - 4 : $(R_1 + R_2) / R_1$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 115 :

- โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุใช้วัดแรงดันสูงในระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าแรงดัน 500 kV ดังรูป ถ้าต้องการให้แรงดันขาออกต้านแรงที่มีค่าเป็น 500 V ตัวเก็บประจุ C_2 ควรมีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : $C_2 = 2.88 \mu F$
 - 2 : $C_2 = 4.995 \mu F$
 - 3 : $C_2 = 5.0 \mu F$
 - 4 : $C_2 = 5.0 pF$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 116 :

- ระบบวัดแรงดันสูงอิมพัลส์ด้วยโวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน ขนาดพิกัด 1500 kV ประกอบด้วยความต้านทานภาคแรงสูงเป็นแบบ non-inductive ขนาด 20 กิโลโอห์ม ส่วนภาคแรงต่ำทำจากความต้านทานแบบฟิล์มโลหะขนาด 200 โอห์ม, 2 Watt. จำนวน 10 ตัวต่อขนานกัน ให้คำนวณหาค่า scale factor ของระบบวัดด้วยโวลเตจดีไวเดอร์นี้ มีค่าเท่ากับข้อใด

- 1 : 101 : 1
 - 2 : 285.7 : 1
 - 3 : 1001 : 1
 - 4 : 1401 : 1
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

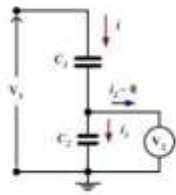
ข้อที่ 117 :

- การวัดแรงดันสูงกระแสสลับความถี่ 50 Hz โดยใช้เทคนิค “Chubb and Fortescue method” ภาคแรงสูงใช้ตัวเก็บประจุขนาด 320 pF ที่แอมมิเตอร์ต้านแรงต่ำอ่านค่ากระแสเฉลี่ยได้ 4 mA ให้คำนวณหาค่าแรงดันสูงกระแสสลับที่วัดได้มีค่าเท่ากับข้อใด โดยสมมติว่าแรงดันที่วัดเป็นรูปคลื่นไซน์

- 1 : 125 kV
 - 2 : 88.4 kV
 - 3 : 176.8 kV
 - 4 : 62.5 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 118 :

โวลต์จีโอไดโอดแบบตัวเก็บประจุรูป ฮีตาสวามเรตัม (scale factor) มีค่าเท่ากับข้อใด



- 1 : C_2 / C_1
- 2 : $C_1 / (C_1 + C_2)$
- 3 : $(C_1 + C_2) / C_2$
- 4 : $(C_1 + C_2) / C_1$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 119 :

- ในการวัดแรงดันสูงกระแสกลับด้วยอิเล็กโตรสแตติกโวลต์มิเตอร์ (electrostatic voltmeter) นั้นค่าแรงดันสูงที่อ่านได้เป็นค่าอะไร

- 1 : ค่ายอด(peak)
- 2 : ค่ายอดถึงยอด(peak to peak)
- 3 : ค่า r.m.s.
- 4 : ค่าเฉลี่ย(average)
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 120 :

การวัดแรงดันอินพุตด้วยโวลต์จีโอไดโอดชนิดตัวเก็บประจุแบบมีที่เก็บค่าไว้ R คือค่าความต้านทานของโวลต์จีโอไดโอด และ C_e คือ ค่าเก็บประจุตัวเก็บประจุจะคำนวณหาความถี่ของโวลต์จีโอไดโอดได้จากข้อใด

- 1 : $f_B = RC_e$
- 2 : $f_B = 1.46RC_e$
- 3 : $f_B = \frac{1.46}{RC_e}$
- 4 : $f_B = \frac{R}{C_e}$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 121 :

- นอกจากแบบวัดที่แล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการวัดแรงดันอินพุตด้วยโวลต์จีโอไดโอดชนิดตัวเก็บประจุ คือ เวลาตอบสนอง T (response time) ซึ่งสามารถคำนวณได้อย่างไร

- 1 : $T = RC_e$
- 2 : $T = \frac{RC_e}{6}$
- 3 : $T = 6RC_e$

$$T = 12RC_e$$

- 4 :
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2
- ข้อที่ 122 :

การวัดสัญญาณแรงดันอินพุต ซึ่งอาจวัดด้วยโวลต์จีโอไดโอดแบบ R ถ้าภาคแรงดันของดีโอดวัดด้วยออสซิลโลสโคป(CRO) มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ $1\text{ M}\Omega$ โดยผ่านสายเคเบิลวัด 75 Ω ขอทราบว่าจะต้องต่อความต้านทานสมมูลกัน (matching resistance) R_m ที่โหม่งที่จุดใด

- 1 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 2 : $R_m = 75$ โอห์มต่ออนุกรมที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 3 : $R_m = 75$ โอห์มต่อขนานกับ CRO ที่ปลายทางสายเคเบิลวัด
- 4 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ปลายทางสายเคเบิลวัดอนุกรมกับ CRO
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 123 :

การวัดสัญญาณแรงดันอินพุต ซึ่งอาจวัดด้วยโวลต์จีโอไดโอดแบบ C ถ้าภาคแรงดันของดีโอดวัดด้วยออสซิลโลสโคป(CRO) มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ $1\text{ M}\Omega$ โดยผ่านสายเคเบิลวัด 75 Ω ขอทราบว่าจะต้องต่อความต้านทานสมมูลกัน (matching resistance) R_m ที่โหม่งที่จุดใด

- 1 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 2 : $R_m = 75$ โอห์มต่ออนุกรมที่ต้นทางสายเคเบิลวัด
- 3 : $R_m = 75$ โอห์มต่อขนานกับ CRO ที่ปลายทางสายเคเบิลวัด
- 4 : $R_m = 50$ โอห์มต่อที่ปลายทางสายเคเบิลวัดอนุกรมกับ CRO
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 124 :

ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงใช้แบบทดสอบขนาด 100 คนเต็มตลับ ใช้วัดแรงดันกระแสกลับ เมื่อทำการปรับระยะแยกเท่ากับ 15 cm ที่สภาวะห้อง p ได้เท่ากับ 735 mmHg อุณหภูมิ t ได้เท่ากับ 32°C ให้คำนวณหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอากาศ (δ) และคำนวณแรงดันกลาวันที่สภาวะห้องตามมาตรฐาน เอชไอทีกำหนดไว้ $V_m = 390\text{ kV}$

- 1 : 0.93 , 362.0 kV
- 2 : 0.95 , 370.5 kV
- 3 : 1.05 , 409.5 kV
- 4 : 0.9 , 351.0 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 125 :

อินพุตโวลต์จีโอไดโอดชนิดความต้านทานมีความสูง 1 เมตร มีความต้านทานภาคแรงสูง 12 $\text{k}\Omega$ และภาคแรงต่ำ 12 Ω มีค่าเก็บประจุที่ตรงถึงดิน C_e เท่ากับ 10 pF/m จงคำนวณหาเวลาตอบสนอง

- 1 : 5 ns
- 2 : 10 ns
- 3 : 15 ns
- 4 : 20 ns
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 126 :

• ข้อใดคือโวลเตจโวลเตจอินพุตที่มีความต้านทานมีค่าสูง 1 เมกโห์ มีควมต้านทานภาคแรงสูง 12.๕Ω และภาคแรงต่ำ 12.๕ มีค่ารับประจุอินพุต C_i เท่ากับ 10 pF จากค่าบนนี้ไว้

- 1 : 4.6 MHz
- 2 : 10 MHz
- 3 : 12.2 MHz
- 4 : 14.6 MHz
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 127 :

• ข้อใดคือโวลเตจโวลเตจอินพุตที่มีความต้านทานมีค่าสูง 1 เมกโห์ มีควมต้านทานภาคแรงสูง $R_g = 400 \text{ k}\Omega$ ภาคแรงต่ำ $R_g = 400 \text{ k}\Omega$ ไปยังแรงดันกระแสตรงที่มีค่าแรงดัน 100 kV มีลอว์แรงดันจะอ่านค่าได้กี่โวลต์

- 1 : 9.99 V
- 2 : 19.9 V
- 3 : 99.90 V
- 4 : 199.90 V
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 128 :

• อิมพัลส์โวลเตจดีโวลเตจอินพุตมีความต้านทานที่กัก 600 kV และมีสเกลแฟกเตอร์แรงดัน (voltage ratio) เท่ากับ 1000:1 เมื่อใช้โวลเตจดีโวลเตจอินพุตแรงดันอิมพัลส์ 450 kV โวลมิเตอร์ด้านแรงต่ำจะอ่านได้เท่าไร

- 1 : 300 V
- 2 : 450 V
- 3 : 600 V
- 4 : 1200 V
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 129 :

• ข้อใดคือความหมายของ $P_{50\%}$ หมายความว่าอย่างไร

- 1 : คือแรงดันอิมพัลส์ที่ป้อนแล้วเกิดเบรกดาวน์ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ป้อน
- 2 : คือการใช้อิมพัลส์ที่แรงดัน 50% ของแรงดันทดสอบทั้งหมด
- 3 : คือการป้อนแรงดันอิมพัลส์ 50% แล้วเกิดเบรกดาวน์ทุกครั้ง
- 4 : ผิดทุกข้อ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 130 :

• การต่อตัวเก็บประจุอันดับของวงจร Chubb Fortescue เป็นการวัดค่าของแรงดันชนิดใด

- 1 : ค่าของแรงดันกระแสตรง
- 2 : ค่าของแรงดันกระแสสลับ
- 3 : วัดค่า R.M.S. ของกระแสสลับ
- 4 : วัดค่าแรงดันอิมพัลส์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 131 :

• ข้อใดคือโวลเตจโวลเตจอินพุตที่มีความต้านทานมีค่าสูง 1 เมกโห์ มีควมต้านทานภาคแรงสูง 12.๕Ω และภาคแรงต่ำ 12.๕ มีค่ารับประจุอินพุต C_i เท่ากับ 10 pF จากค่าบนนี้ไว้

- 1 : สูงกว่าค่าที่ถูกต้อง
- 2 : ต่ำกว่าค่าที่ถูกต้อง
- 3 : ไม่มีผลต่อค่าที่ถูกต้อง
- 4 : ไม่สามารถระบุได้
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 132 :

• ข้อใดคือวิธีการปรับแรงดันหลายระดับ (multiple level) ตามความต้องการระดับแรงดัน โวลมิเตอร์อย่างน้อยที่สุดกี่ระดับ

- 1 : 2 ระดับ
- 2 : 3 ระดับ
- 3 : 4 ระดับ
- 4 : กี่ระดับก็ได้
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 133 :

• ข้อใดคือค่าแรงดัน P_{250} ของแอปพรอกซิมที่ระบุค่าที่ 240 kV ถ้าป้อนแรงดันเพิ่มขึ้นเป็น 250 kV จำนวนครั้งที่เกิดเบรกดาวน์ที่แอปพรอกซิมจะ

- 1 : เพิ่มขึ้น
- 2 : ลดลง
- 3 : เท่าเดิม
- 4 : ไม่เกิดเบรกดาวน์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 134 :

• ข้อใดคือวิธีการปรับแรงดันหลายระดับ (multiple level) ตามความต้องการระดับแรงดัน โวลมิเตอร์อย่างน้อยที่สุดกี่ระดับ

- 1 : 10 ครั้ง
- 2 : 20 ครั้ง
- 3 : 30 ครั้ง
- 4 : 40 ครั้ง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 135 :

• ข้อใดคือโวลเตจโวลเตจอินพุตที่มีความต้านทานมีค่าสูง 1 เมกโห์ มีควมต้านทานภาคแรงสูง 12.๕Ω และภาคแรงต่ำ 12.๕ มีค่ารับประจุอินพุต C_i เท่ากับ 10 pF จากค่าบนนี้ไว้

- 1 : แรงดันสูงกระแสตรง
- 2 : แรงดันสูงกระแสสลับ
- 3 : แรงดันสูงอิมพัลส์
- 4 : แรงดันสูงความถี่สูง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 136 :

- ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติของช่องว่างทรงกลม (Gap) วัดแรงดันสูง
- 1 : เป็นการวัดแรงดันค่ายอด (Peak Voltage)
- 2 : ใช้วัดค่าแรงดันสูง AC และ DC ได้

ความถูกต้องเพียงครึ่ง $\pm 3 \%$

- 3 : ...
- 4 : เป็นอุปกรณ์ที่มีตัวชี้วัดบอกค่าแรงดันแบบคร่าวๆ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 137 :



- 1 :

$$V = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) V_2$$

- 2 :

$$V = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) V_2$$

- 3 :

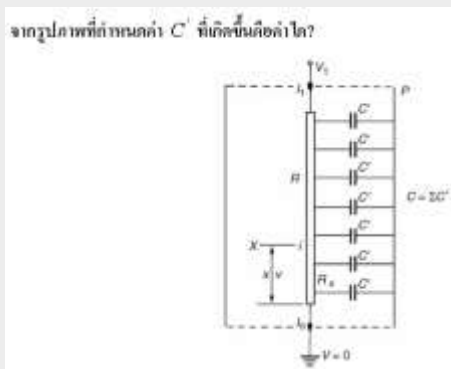
$$V = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) V_2$$

- 4 :

$$V = (R_1 + R_2) V_2$$

- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 138 :

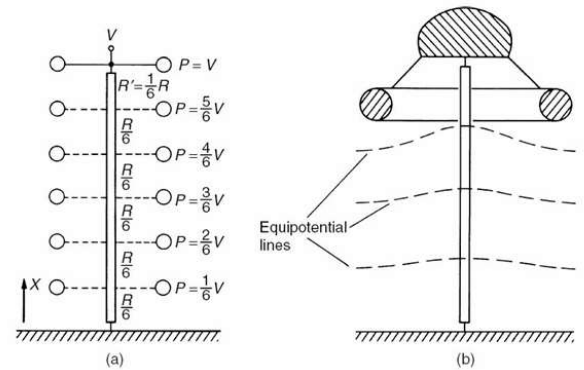


- 1 : ตัวเก็บประจุอ่อนแรงสูง
- 2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
- 3 : ตัวเก็บประจุความถี่

- 4 : ตัวเก็บประจุสเตรย์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 139 :

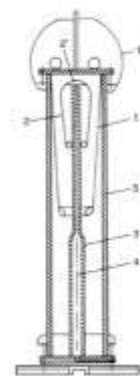
จากรูปโวลเตจไดวิเดอร์ (a) และ (b) จงพิจารณาที่รูป (b) ด้านบนเป็นวงแหวนโดยรอบทำด้วยโลหะ หนาที่อะไร ข้อใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุด



- 1 : เพิ่มค่าคาปาซิแตนซ์ให้โวลเตจไดวิเดอร์
- 2 : ลดค่าคาปาซิแตนซ์ให้โวลเตจไดวิเดอร์
- 3 : ป้องกันฝุ่นละอองและกันฝนให้โวลเตจไดวิเดอร์
- 4 : ลดความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณหัวและจุดต่อให้โวลเตจไดวิเดอร์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 140 :

จากรูปที่กำหนดเป็นโครงสร้างของตัวเก็บประจุแบบใด?



- 1 : ตัวเก็บประจุแบบโวลเตจไดวิเดอร์
- 2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
- 3 : ตัวเก็บประจุความถี่
- 4 : ตัวเก็บประจุสเตรย์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 141 :

•

จากรูปภาพที่กำหนดค่า C' ที่คิดขึ้นเลือกใด?

Ground

- 1 : ตัวเก็บประจุย่อยแรงสูง
- 2 : ตัวเก็บประจุมาตรฐาน
- 3 : ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว
- 4 : ตัวเก็บประจุสตรีช

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 142 :

•

จากรูปที่กำหนด หมายเลข 3 คือ ตัวเลือกใด?

Voltage generating system

Voltage measuring system

- 1 : เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์
- 2 : โวลเตจดีไวเดอร์
- 3 : วัสดุทดสอบ
- 4 : ออสซิลโลสโคป

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 143 :

•

จากรูปภาพที่กำหนดจุด x คือตัวเลือกใด

R_d

x

c

- 1 : สายนำแรงดันสูง
- 2 : อิมพีแดนซ์ภาคแรงดันต่ำ
- 3 : สายโคแอกเซียลวัดสัญญาณ
- 4 : ออสซิลโลสโคป

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 144 :

• ในสถานีไฟฟ้าขอระบบ 115/22 kV ใช้อุปกรณ์ใด? ในการวัดค่าแรงดันสูงด้านเข้า

- 1 : Capacitance Voltage Divider
- 2 : Resistance Voltage Divider
- 3 : Current Transformer
- 4 : Voltage Transformer

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 145 :

• ในการวัดกระแสฮิลล์ที่มีค่าสูงๆ อุปกรณ์การวัดใดที่เหมาะสมที่สุด

- 1 : ชั้นกระแสแบบความต้านทาน
- 2 : ชั้นกระแสแบบทรงกระบอกซ้อนกัน
- 3 : หม้อแปลงกระแส
- 4 : โรกอฟสกีคอสส์

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 146 :

• ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดของหม้อแปลงกระแสสำหรับมิเตอร์วัด

- 1 : การเปลี่ยนแปลงของค่ากระแสตามค่าเวลาในการวัด
- 2 : อัตราส่วนของกระแส
- 3 : ค่าโหลดหรือเบอร์เดน
- 4 : ระดับความแม่นยำถูกต้อง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 147 :

• การหาสเกลแฟกเตอร์ของโวลเตจดีไวเดอร์สามารถหาได้หลายวิธี ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้อง

- 1 : การวัดค่าแรงดันขาเข้าและขาออกพร้อมกัน
- 2 : การใช้วงจรบริดจ์
- 3 : การคำนวณจากค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดได้
- 4 : การวัดสัญญาณตอบสนองของฟังก์ชันนิคส์เต็ป

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 148 :

• ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการออกแบบและสร้างโวลเตจดีไวเดอร์สำหรับวัดแรงดันสูง

- 1 : เทคนิคการคำนวณภายใน
- 2 : โครงสร้างของฉนวนภายนอก
- 3 : สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบองค์ประกอบ
- 4 : รูปแบบของการจัดวางและต่อเชื่อมการวัด

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 149 :

• การวัดแรงดันสูงและความถี่สูง ควรเลือกเทคนิคการวัดแบบใดที่เหมาะสม

- 1 : หม้อแปลงแรงดัน (VT)
- 2 : โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน
- 3 : ช่องว่างทรงกลมวัดแรงดันสูง

- 4 : วัดแรงดันตกคร่อมขดลวดคิมที่เห็นฉากแรงต่ำที่อนุกรมกับขดลวดค่าอิมพีแดนซ์
นภาคแรงสูง

- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 64 : Electric field and insulation techniques

ข้อที่ 150 :

- บริษัท วิศวกรรมการออกแบบกำลังไฟฟ้ากำลังผลิต 10 cm. ตัวนำกระแสของหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิดนี้ตามที่ออกแบบไว้จะทำงานที่แรงดันได้สูงสุด ณ ระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นค่าความเครียดต่อ
ความเครียดสนามไฟฟ้า $E_b = 30 \text{ kV/cm}$ จะป้อนแรงดันให้กับบริษัทนี้ได้สูงสุด บ, เฟาโค และ
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด E_m เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค เฟาโค

- 1 : $U_b = 212.2 \text{ kV}$, $E_m = 30 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำใน
- 2 : $U_b = 150 \text{ kV}$, $E_m = 21.2 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำนอก
- 3 : $U_b = 150 \text{ kV}$, $E_m = 30 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำใน
- 4 : $U_b = 212.2 \text{ kV}$, $E_m = 21.2 \text{ kV/cm}$ เกิดขึ้นที่ผิวตัวนำใน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 151 :

- เกล็ดแรงสูง XLPE ตัวนำในมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm.
ตัวนำนอกเป็นซิลิคอนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 cm. มีฟองก๊าซ
เล็กๆ 2 จุด จุดที่ 1 อยู่ที่รัศมี 2.5 cm. จุดที่ 2 อยู่ที่รัศมี 5 cm. ถ้า
ป้อนแรงดันเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งจะเกิด PD ที่ฟองก๊าซไหนก่อน

- 1 : เกิดขึ้นที่ฟองก๊าซทั้งสองพร้อมกัน
- 2 : เกิดที่ฟองก๊าซจุดที่ 1 ก่อน
- 3 : เกิดที่ฟองก๊าซจุดที่ 2 ก่อน
- 4 : ไม่เกิด PD ทั้งสองจุดจนกว่าจะเกิดเบรกดาวน์
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 152 :

- แฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (field factor) η' ของระบบอิล็ก ไตรค คือ

- 1 : $\eta' = E_{oc}/E_{max}$
- 2 : $\eta' = E_{oc}/E_{min}$
- 3 : $\eta' = E_{oc}/E_c$
- 4 : $\eta' = E_c/E_c$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 153 :

- จงเปรียบเทียบแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (field factor) η' ของอิล็ก ไตรคปลายแหลม-ระนาบ
อิล็ก ไตรคทรงกลม-ระนาบเป็น η'_2 และของอิล็ก ไตรคระนาบ-ระนาบเป็น η'_3

- 1 : $\eta'_1 > \eta'_2 > \eta'_3$
- 2 : $\eta'_1 < \eta'_2 < \eta'_3$
- 3 : $\eta'_1 > \eta'_2 < \eta'_3$
- 4 : $\eta'_1 < \eta'_2 > \eta'_3$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 154 :

- จงเปรียบเทียบแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า (field factor) η' ของอิล็ก ไตรคทรงกลม-ระนาบ
 η'_1 กับทรงกลมซ้อนศูนย์กลางร่วม (concentric sphere) η'_2 ที่มีมิติที่พอเหมาะ

- 1 : $\eta'_1 < \eta'_2$
- 2 : $\eta'_1 = \eta'_2$
- 3 : $\eta'_1 > \eta'_2$
- 4 : $\eta'_1 < \eta'_2$ สำหรับแรงดัน AC หรือ DC และ $\eta'_1 > \eta'_2$ สำหรับแรงดัน

- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 155 :

- การใช้สายควบ (bundled conductor) ในการส่งจ่ายไฟฟ้า
กำลังที่ระดับแรงดันสูงกว่า 300 kV มีผลดีอย่างไร

- 1 : กำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากโคโรนาจะลดลง
- 2 : ค่าสัมประสิทธิ์แรงดันไฟฟ้าจะลดลง
- 3 : แรงดันควบคุม (voltage regulation) และเสถียรภาพ (stability) ของระบบดีขึ้น
- 4 : ถูกทุกคำตอบ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 156 :

- ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลของเคเบิล 1 และ 2 ที่มีขนาดตัวนำและฉนวนเท่ากัน ใช้
แรงดันและฉนวนเดียวกัน

เคเบิล 1 : $\epsilon_{r1} = 4, \tan \delta_1 = 4\%, \rho_1 = 2 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}, E_{b1} = 150 \text{ kV/cm}$
เคเบิล 2 : $\epsilon_{r2} = 2, \tan \delta_2 = 2\%, \rho_2 = 4 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}, E_{b2} = 100 \text{ kV/cm}$

- 1 : เคเบิล 1 เก็บพลังงานอัดประจุได้มากกว่าเคเบิล 2
- 2 : เคเบิล 1 มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียไดอิเล็กตริกสูงกว่าเคเบิล 2
- 3 : เคเบิล 1 มีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด E_{max} สูงกว่าเคเบิล 2
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 157 :

- ปลอกฉนวนตัวนำ(bushing) แบบเก็บประจุจะใส่แผ่นโลหะเปลว ผึงแทรกเป็นชั้นๆ ในลักษณะทรงกระบอกซ้อนกันรวมตัวนำไว้เพื่ออะไร

- 1 : เพื่อให้ปลอกฉนวนมีความจุไฟฟ้าสูงขึ้น
- 2 : เพื่อให้ปลอกฉนวนมีความคงทนต่อแรงดันเจาะทะลุเนื่องจนวนได้สูงขึ้น
- 3 : เพื่อควบคุมการกระจายแรงดันตามผิวฉนวนให้สม่ำเสมอ ป้องกันมิให้เกิด PD ตามผิวฉนวน
- 4 : เพื่อให้ค่าวาวไฟตามผิวปลอกฉนวนมีค่าสูงกว่าค่าแรงดันเจาะทะลุตามแนวรัศมี
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 158 :

- ลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ขีดหรือรองรับตัวนำสายส่งจ่ายแรงสูง จะได้รับการออกแบบให้เกิดวาวไฟตามผิวมากกว่าการเกิดเจาะทะลุเนื่องฉนวน เพราะอะไร

- 1 : เพราะช่วยให้สังเกตการเกิดผิพร่องบนลูกถ้วยได้ง่าย
- 2 : เพราะอากาศมีความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้า E_0 ได้น้อยกว่าเนื่องฉนวนแข็ง
- 3 : เพราะถ้าให้เกิดเจาะทะลุผ่านเนื่องฉนวนลูกถ้วยแล้ว ลูกถ้วยฉนวนจะเสียสภาพการฉนวนอย่างถาวร
- 4 : เพราะการเกิดวาวไฟตามผิวจะใช้พลังงานน้อยกว่า
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 159 :

- พวงลูกถ้วยแขวนที่ใช้ขีดหรือรองรับตัวนำสายส่งแรงสูงระบบ 230 kV 50 Hz มีจำนวนลูกถ้วยในพวง 14 ลูก ชิดอยู่กับแขนเสาไฟฟ้าที่ต่อลงดิน พบว่าแรงดันกระจายบนพวงลูกถ้วยไม่เป็นเชิงเส้นทำให้ค่าแรงดันวาวไฟตามผิวของพวงต่ำกว่าค่าที่คิด เป็นผลจากอะไร ในทางปฏิบัติแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

- 1 : เป็นผลจากค่าความจุไฟฟ้าของลูกถ้วยแต่ละลูกไม่เท่ากัน แก้โดยใช้ลูกถ้วยมีความจุแต่ละลูกเท่ากัน
- 2 : เป็นผลจากค่าความจุไฟฟ้าสแตตซ์ของลูกถ้วยแต่ละลูกกับเสาไฟฟ้าและดิน แก้โดยใส่แหวนชิลด์ (shielding ring) ที่พวงลูกถ้วยชิดตัวนำแรงสูง
- 3 : เป็นผลจากที่ลูกถ้วยแต่ละลูกอยู่ห่างจากตัวนำแรงสูงไม่เท่ากัน แก้โดยใส่เขารอก (arcing horn) ที่พวงลูกถ้วยชิดกับแขนเสาไฟฟ้า
- 4 : คำตอบ 2 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 160 :

- พวงลูกถ้วยแขวน 14 ลูก ที่ใช้ขีดหรือรองรับตัวนำสายส่งแรงสูงระบบ 230 kV 50 Hz ชิดอยู่กับแขนเสาไฟฟ้าที่ต่อลงดิน ถ้าเกิดแรงดันเกินเสิร์ฟบนสายเฟสที่พวงลูกถ้วยชิดอยู่ เกิดวาวไฟตามผิวบนพวงลูกถ้วย ถามว่าลูกถ้วยแขวนลูกใดเกิดวาวไฟตามผิวก่อน

- 1 : ลูกถ้วยแขวนลูกที่อยู่ชิดกับแขนโครงเสาไฟฟ้าเกิดวาวไฟก่อน
- 2 : ลูกถ้วยแขวนกลางพวงเกิดวาวไฟก่อน
- 3 : ลูกถ้วยแขวนลูกที่อยู่ชิดกับตัวนำแรงสูงเกิดวาวไฟก่อน
- 4 : ลูกถ้วยทุกลูกในพวงเกิดวาวไฟพร้อมกัน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 161 :

- ทรงกลมที่จะใช้ป็น ชิลด์ป้องกันมิให้เกิด โคโรนา ที่ปลายข้าวของอุปกรณ์แรงสูง 115 kV รัศมีของ ชิลด์ ทรงกลมจะเป็นเท่าไรเป็นอย่างน้อย ถ้าสนามไฟฟ้าเบรคดาวน์ค่าของอากาศ = 25 kV/cm

- 1 : มากกว่าหรือเท่ากับ 4.6 cm
- 2 : มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 cm
- 3 : มากกว่าหรือเท่ากับ 5.2 cm
- 4 : มากกว่าหรือเท่ากับ 7.1 cm
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 162 :

- ทรงกลมซ้อนศูนย์กลางรวมมีมิติที่พอเหมาะ (optimum) คืออะไร รัศมีใน r_1 มีค่าเท่าใด ถ้ากำหนดรัศมีภายนอก r_2 ให้

- 1 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.35 r_2$
- 2 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.75 r_2$
- 3 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.368 r_2$
- 4 : คือทอนแรงดันได้สูงสุด r_1 เท่ากับ $0.5 r_2$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 163 :

- ถ้ามีอากาศชั้นบางๆ แทรกอยู่ในฉนวนแข็ง โคธที่ $E_{c1} = 1$ ฉนวนแข็ง $E_{c2} = 4$ สนามไฟฟ้าในชั้นอากาศ จะเป็นเท่าไรของ สนามไฟฟ้าในฉนวนแข็ง

- 1 : 1/4 เท่า
- 2 : 4 เท่า
- 3 : 2 เท่า
- 4 : เท่ากัน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 164 :

- สนามไฟฟ้าอาจแบ่งเป็นแบบสม่ำเสมอ แบบไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย และแบบไม่สม่ำเสมอสูง อะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะสนามไฟฟ้าทั้ง 3 แบบดังกล่าว

- 1 : แรงดันที่ตกคร่อมอิเล็กโตรด
- 2 : กระแสที่ไหลผ่านฉนวน
- 3 : ลักษณะของอิเล็กโตรด
- 4 : ชนิดของฉนวน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 165 :

- ระบบอิเล็กโตรดที่พอเหมาะเมื่อความเครียดสนามไฟฟ้าถึงค่าวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้น

- 1 : จะเกิดเบรคดาวน์แบบโดยตรง
- 2 : จะเกิดเบรคดาวน์แบบโคโรนา
- 3 : จะเกิดโคโรนาแต่ไม่เกิดเบรคดาวน์
- 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 166 :

• สายควบคืออะไร ทำไมจึงต้องใช้สายควบ

- 1 : สายตัวนำของแต่ละเฟสของสายส่งแรงสูงที่ประกอบด้วยสายตัวนำหลายเส้น เพื่อให้ส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงขึ้น
- 2 : สายตัวนำของแต่ละเฟสของสายส่งแรงสูงที่ประกอบด้วยสายตัวนำหลายเส้น ใช้สำหรับลดค่าความต้านทาน
- 3 : สายตัวนำของแต่ละเฟสของสายส่งแรงสูงที่ประกอบด้วยตัวนำหลายเส้น ใช้สำหรับลดการเกิดโคโรนาที่ผิวตัวนำ
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 167 :

- ในสนามไฟฟ้าหนึ่ง ที่ใดความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้า D มากที่สุดที่นั่นคือ
- 1 : ฉนวนที่นั่นมีความคงทนทางไฟฟ้า(dielectric strength)สูงที่สุด
- 2 : ฉนวนที่นั่นมีความเครียดสนามไฟฟ้า(electric field stress)สูงที่สุด
- 3 : ฉนวนที่นั่นมีศักย์ไฟฟ้า(electric potential)สูงที่สุด
- 4 : ฉนวนที่นั่นมีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า(field factor)สูงที่สุด
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 168 :

- สายเคเบิลใต้ดินมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 3 ชม. และกำลังงานสูญเสียผ่านศูนย์กลาง 5 ชม. ฉนวนเป็นวัสดุชนิดดีเยี่ยม $\epsilon_r = 3.3$, $\rho = 4 \times 10^{-12} \text{ ohm} \cdot \text{cm}$, $1.6 \times 10^{-5} - 0.004$ และใช้สำหรับไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส, 24 kV, 50 Hz ฉนวนสายเคเบิลมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดเท่าไร

- 1 : 15.12 kV/cm
- 2 : 19.59 kV/cm
- 3 : 21.38 kV/cm
- 4 : 37.04 kV/cm
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 169 :

- การลดการเกิดโคโรนาที่ผิวขั้วไฟฟ้าแรงสูง วิธีใดเป็นไปได้มากที่สุด

- 1 :

เคลือบผิวที่ขั้วไฟฟ้าบางๆ ด้วยวัสดุฉนวนที่มีค่า ϵ_r สูง

- 2 : ลดพื้นที่ผิวของขั้วไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
- 3 : เพิ่มพื้นที่ผิวของขั้วไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
- 4 : เปลี่ยนชนิดของโลหะที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้า
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 170 :

- สนามไฟฟ้าเฉลี่ยของแกปคืออะไร

- 1 : อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าของแกปต่อระยะห่างของแกป
- 2 : อัตราส่วนระหว่างระยะห่างของแกปต่อความต่างศักย์ไฟฟ้า
- 3 : ผลคูณระหว่างระยะห่างของแกปกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
- 4 : ไม่มีข้อถูก
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 171 :

- ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเมื่อระยะแกปเท่ากันและเกิดเบรกดาวน์โดยตรง

- 1 : สนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอและแบบไม่สม่ำเสมอ ไม่มีผลกับขนาดของแรงดันในการเกิดเบรกดาวน์
- 2 : สนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอต้องการแรงดันสูงกว่าในการเกิดเบรกดาวน์เมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอ
- 3 : สนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ำเสมอต้องการแรงดันสูงกว่าในการเกิดเบรกดาวน์เมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าแบบสม่ำเสมอ
- 4 : ไม่สามารถระบุได้
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 172 :

- ฉนวนในข้อใดต่อไปนี้เมื่อเสียสภาพการเป็นฉนวนแล้วจะเสียสภาพอย่างถาวร

- 1 : อากาศ
- 2 : PTFE
- 3 : น้ำมัน
- 4 : SF6
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 173 :

- นิยามความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดสนามไฟฟ้า (E) และความหนาแน่นของฟลักซ์ไฟฟ้า (D) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

- 1 : $\vec{E} = \epsilon \vec{D}$
- 2 : $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
- 3 : $\vec{D} \times \vec{E} = \epsilon$
- 4 : $\vec{E} = \nabla \vec{D}$
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 174 :

- ในการออกแบบขั้วหม้อแปลงแรงสูง 200 kV 50 Hz ถ้าต้องการใส่ซิลด์ป้องกันการเกิดดิสชาร์จที่ขั้วแรงสูง จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซิลด์ทรงกลม โดยกำหนดให้อากาศมีค่าความคงทนต่อแรงดันเบรกดาวน์ (electric breakdown strength) = 25 kV/cm

- 1 : 8.0 ซม.
- 2 : 11.3 ซม.
- 3 : 16.0 ซม.
- 4 : 22.6 ซม.
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 175 :

- สายเคเบิลแกนเดี่ยวขนาด 12 kV มีเส้นผ่านศูนย์กลางของซิลด์ 10 เซนติเมตร ให้คำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำทองแดงเป็นเซนติเมตร

- 1 : 10/e
- 2 : e/10
- 3 : 10 e
- 4 : 1e

- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 176 :

- สายเคเบิลใช้กับแรงดันพิกัด 12 kV มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ถ้าเส้นลวดตัวนำทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ให้คำนวณหาค่าสนามไฟฟ้าสูงสุดของฉนวนเคเบิล

- 1 : 5.46 kV/m
- 2 : 6.59 kV/m
- 3 : 4.0 kV/m
- 4 : 12.0 kV/m
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 177 :

- สายเคเบิลใช้กับแรงดันขนาด 12 kV มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ถ้าเส้นลวดตัวนำทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm ให้คำนวณหาค่าสนามไฟฟ้าต่ำสุดของฉนวนเคเบิล

- 1 : 1.82 kV/m
- 2 : 2.0 kV/m
- 3 : 1.33 kV/m
- 4 : 4.0 kV/m
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 178 :

- ในข้อปฏิบัติกรรไฟฟ้าแรงสูงที่มีฉนวนกั้นระหว่างสายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 cm และระยะห่าง 50 cm จะต้องมีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า $\eta^* = 0.732$ จงหาแรงดันเบรกดาวน์เป็นค่า r.m.s. ถ้าอากาศมี $E_0 = 30 \text{ kV}_{\text{rms}}/\text{cm}$

- 1 : 776.5 kV
- 2 : 989.8 kV
- 3 : 1098 kV
- 4 : 1500 kV
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 179 :

- inception voltage ของอิเล็กโตรดที่มีแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า $\eta^* < 20\%$ หมายถึง

- 1 : แรงดันที่ใกล้ถึงจุดเบรกดาวน์
- 2 : แรงดันที่ทำให้โคโรนาเริ่มเกิด
- 3 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงสัว
- 4 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงและเสียงฮิสซิ่ง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 180 :

- off – set inception voltage หมายถึง

- 1 : แรงดันที่ใกล้ถึงจุดเบรกดาวน์
- 2 : แรงดันที่โคโรนาเกิดขึ้นแล้วหายไปเมื่อลดแรงดันถึงระดับหนึ่ง
- 3 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงสัว
- 4 : แรงดันที่เริ่มเกิดแสงฮิสซิ่ง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 181 :

- การออกแบบอิเล็กโตรดที่ใช้ก๊าซอัดความดันเป็นฉนวนเพื่อมิให้เกิดดีสชาร์จบางส่วน(PD)จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรได้บ้าง

- 1 : ให้อิเล็กโตรดมีมิติที่เหมาะสม (optimum dimension)
- 2 : ให้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นต่ำกว่าค่าวิกฤต
- 3 : ให้ความดันก๊าซสูงกว่า ความดันที่ PD เริ่มเกิด(PC)
- 4 : ถูกทุกข้อ
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 182 :

- อิเล็กโตรดทรงกลม-ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 cm ระยะห่าง 50 cm โดยทรงกลมสูงต่ำพอละดิน ถ้าปรับระยะห่างเป็น 100 cm ถามว่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า η^* ของทรงกลม-ทรงกลมจะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

- 1 : η^* เพิ่มขึ้น เพราะค่า E_{max} สูงขึ้น
- 2 : η^* ลดลง เพราะค่า ระยะห่างเพิ่มขึ้น
- 3 : η^* เท่าเดิม เพราะทรงกลมขนาดเท่าเดิม
- 4 :
- ระบุไม่ได้ เพราะ η^* ขึ้นอยู่กับชนิดแรงดันที่ป้อน

- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 183 :

- อิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบ ทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm ระยะห่าง 50 cm เมื่อหาค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าจากตารางได้ $\eta^* = 0.372$ ถามว่าแก๊สอิเล็กโตรดนี้สามารถรับแรงดัน AC 50 Hz 500 kV ได้หรือไม่อย่างไร ถ้า E_0 ของอากาศ = $30 \text{ kV}_{\text{rms}}/\text{cm}$

- 1 : ไม่ได้ เพราะเกิดเบรกดาวน์โดยตรงก่อน
- 2 : ไม่ได้ เพราะเกิดโคโรนาเบรกดาวน์ก่อน
- 3 : ได้ แต่เกิดโคโรนาไม่เกิดเบรกดาวน์
- 4 : ได้ ไม่เกิดอะไรขึ้นในแก๊ส
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 184 :

- อิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบ ทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 cm ระยะห่าง 50 cm มีอากาศเป็นฉนวน ถ้าเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมเป็น 100 cm ระยะห่างเท่าเดิม ถามว่าค่าสัมประสิทธิ์ C และพลังงานต่อประจุ W_p ที่แรงดันเบรกดาวน์ของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

- 1 : ค่า C และ W_p เพิ่มขึ้น
- 2 : ค่า C และ W_p ลดลง
- 3 : ค่า C เพิ่มขึ้น แต่ค่า W_p ลดลง
- 4 : ค่า C ลดลง แต่ค่า W_p เพิ่มขึ้น
- คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 185 :

- บัณฑิตเรียนวิชาไฟฟ้า A22 ระบบ 115 kV 50 Hz ที่เกี่ยวข้องจะมีสมมติฐานที่แผ่น
ศูนย์กลาง 10 cm ระยะห่างระหว่างแผ่นที่ใกล้เคียง 95 cm เมื่อหาผลต่างศักย์ไฟฟ้าจากพลาสมาได้
 $\eta^* = 0.295$ จงหาค่า E_{max} ที่มีความถี่

1 : $E_{max} = 5.9 \text{ kV/cm.}$

2 : $E_{max} = 4.2 \text{ kV/cm.}$

3 : $E_{max} = 2.4 \text{ kV/cm.}$

4 : $E_{max} = 0.35 \text{ kV/cm.}$

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 186 :

- จากการทดสอบค่าสนามไฟฟ้าพบว่าทรงกลมกับแผ่นระนาบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มสนามไฟฟ้าแบบใด

1 : สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

2 : สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอสูง

3 : สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย

4 : สนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 187 :

- ในการทดสอบเปรียบเทียบกัน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ปรับค่าแรงดันกระแสสลับ 10 kV ที่ระนาบอิเล็กโตรดห่างกัน 1 cm และกรณีที่ 2 ปรับค่าแรงดันกระแสสลับ 20 kV ที่ระนาบอิเล็กโตรดแบบเดียวกัน ระยะห่าง 2 cm โดยกำหนดให้มีความสม่ำเสมอของอิเล็กโตรดเป็นแบบสม่ำเสมอ อยากทราบว่าค่าสนามไฟฟ้าทั้งสองกรณีเป็นอย่างไร

1 : กรณีที่ 1 มากกว่ากรณีที่ 2

2 : กรณีที่ 2 มากกว่ากรณีที่ 1

3 : กรณีที่ 1 เท่ากับกรณีที่ 2

4 : ไม่สามารถคำนวณได้

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 188 :

- ข้อใดคือนิยามของ “จำนวนก๊าซ”

1 : จำนวนเปลี่ยนเป็นสภาพนำไฟฟ้าและคงอยู่ เสี่ยงสภาพแบบไม่ถาวร

2 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพการเป็นฉนวนและกลับคืนสู่สภาพฉนวน แต่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่

3 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และไม่สามารถคืนสภาพฉนวน เป็นการเสี่ยงสภาพแบบถาวร

4 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และคืนสู่สภาพฉนวน และเกิดสภาวะสูญญากาศเปลี่ยนแปลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 1

ข้อที่ 189 :

- ข้อใดคือนิยามของ “จำนวนแข็ง”

1 : จำนวนเปลี่ยนเป็นสภาพนำไฟฟ้าและคงอยู่ เสี่ยงสภาพแบบไม่ถาวร

2 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพการเป็นฉนวนและกลับคืนสู่สภาพฉนวน แต่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่

- 3 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และไม่สามารถคืนสภาพฉนวน เป็นการ

เสี่ยงสภาพแบบถาวร

- 4 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และคืนสู่สภาพฉนวน และเกิดสภาวะสูญญากาศเปลี่ยนแปลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 190 :

- ข้อใดคือนิยามของ “จำนวนเหลว”

1 : จำนวนเปลี่ยนเป็นสภาพนำไฟฟ้าและคงอยู่ เสี่ยงสภาพแบบไม่ถาวร

2 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพการเป็นฉนวนและกลับคืนสู่สภาพฉนวน แต่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่

3 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และไม่สามารถคืนสภาพฉนวน เป็นการเสี่ยงสภาพแบบถาวร

4 : จำนวนจะเสี่ยงสภาพเมื่อเกิดการเบรกดาวน์และคืนสู่สภาพฉนวน และเกิดสภาวะสูญญากาศเปลี่ยนแปลง

คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 191 :



$$V_2 = \frac{E_2}{D_2}$$

1 :

$$V_2 = \frac{\epsilon_1}{d_1} * V_1$$

2 :

$$V_2 = \frac{\epsilon_2}{d_2} * V_1$$

3 :

$$V_2 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} * \frac{d_1}{d_2} * V_1$$

4 :

คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 192 :

- วัสดุในข้อใดที่มีค่า Dielectric Constant (ϵ_r) ต่ำที่สุด

1 : Glass

2 : Mica foil

3 : Mineral Oil

4 : Epoxy Casting Resin

คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 193 :

- เนื้อฉนวนแบบใดที่ใช้ทำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในประเทศไทยมากที่สุด

1 : โพลีเมอร์

2 : ซิลิกอน

3 : แก้วเหนียว

- 4 : พอร์สเลน

- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

ข้อที่ 194 :

- ปัจจุบันสายเคเบิลที่ใช้ในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย มักเลือกสายเคเบิลที่ฉนวนด้วยวัสดุใด

- 1 : HDPE
- 2 : Polymer
- 3 : Oil Filled
- 4 : XLPE
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4

เนื้อหาวิชา : 65 : Breakdown of gas

ข้อที่ 195 :

- ขบวนการอะไรต่อไปนี้เป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นที่ผิวอะโอด

- 1 : ขบวนการ Townsend ionization ขั้นต้น
- 2 : ขบวนการ Townsend ionization ขั้นสอง
- 3 : ไฟโตออไอไนเซชัน
- 4 : เทอร์มัลออไอไนเซชัน
- คำตอบที่ถูกต้อง : 2

ข้อที่ 196 :

- กฎของ Paschen's law กล่าวไว้ว่า

- 1 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความดันเพิ่มขึ้น
- 2 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าลดลง เมื่อระยะห่างลดลง
- 3 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าคงที่ เมื่อผลคูณของความดันและระยะห่างคงที่
- 4 : แรงดัน เบรกดาวน์ จะมีค่าคงที่ เมื่อผลคูณของอุณหภูมิและระยะห่างคงที่
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3

ข้อที่ 197 :

- กลไกเบรกดาวน์ของ Townsend ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ฟ้าผ่าได้ เพราะว่ากลไกเบรกดาวน์ของ Townsend

- 1 : ใช้กับระยะแก๊สกว้างมากๆ ไม่ได้
- 2 : ใช้กับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเท่านั้น
- 3 : ใช้กับค่าความดันคงที่
- 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 2 ถูกต้อง
- คำตอบที่ถูกต้อง : 4
- 2 : 15-20 เมตร
- 3 : 20-25 เมตร
- 4 : 25-30 เมตร
- คำตอบที่ถูกต้อง : 3



Site Map